

分 类 号: S835
密 级: 公开

单位代码: 10193
学 号: 20190769



吉林农业大学

专业硕士学位论文

中草药添加剂对不同鹅种生长发育及肠道菌群影响的研究

Effects of Chinese herbal medicine additives on growth and
intestinal microflora of different goose breeds

作者姓名: 许云鹏

学位类别: 农业推广硕士

专业名称: 畜牧

研究方向: 鹅种质特性与免疫

指导教师: 孙永峰 教授

所在学院: 动物科学技术学院

二〇二一年五月

摘 要

畜禽生长发育、生产性能水平发挥与机体免疫力水平有着较高相关性。因此,很多学者着手从营养、环境及疾病预防等视角开展种质特性研究。一些研究表明,中草药添加剂在提高动物的机体免疫力、提高动物性制品质量及疾病治病等多方面有重要作用。目前在动物饲料中添加中草药添加剂报道较多,但对于肉鹅日粮中添加中草药添加剂对屠宰性能、抗生素残留、肠道菌群及机体免疫力影响的综合研究较少,使得在生产实践中缺乏理论依据,降低了其在养鹅业中的推广速度。本试验研究在日粮中添加复方中草药饲料添加剂(“禽全能”和“料佳宝”),对卡洛斯鹅和籽鹅生长发育、肉质、肠道菌群及免疫的影响。本试验随机选取 60 只 0 日龄针免后健康的卡洛斯鹅和籽鹅雏鹅,每个品种分 2 个组,每组 30 只。试验组鹅 0-42 日龄时,基础日粮中加 0.2%禽全能,鹅 43-70 日龄时,加 0.15%料佳宝;对照组饲喂基础日粮。在鹅 43 日龄时取血液及肠道保存;70 日龄时,首先进行屠宰试验及肉品质检测,其次检测胸肌和腿肌氨基酸、矿物质含量及抗生素残留水平,最后检测 43 及 70 日龄血清中免疫蛋白含量及肠道菌群水平,试验结果表明:

(1) 屠宰性能比较:卡洛斯鹅的半净膛率、全净膛率、胸肌率指标试验组均高于对照组($P>0.05$)。籽鹅宰前活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腿肌重试验组均高于对照组($P>0.05$)。并且卡洛斯鹅每只纯利润提高 14.95%,籽鹅每只提高 6.95%。

(2) 肉质成分指标比较:两个品种试验组的胸肌和腿肌的剪切力、失水率、pH 值均大于对照组($P>0.05$)。卡洛斯鹅试验组胆固醇含量极显著降低了 26.35% ($P<0.01$),碳水化合物含量极显著大于对照组($P<0.01$),锌、磷、铁、钠、钙及硒均极显著降低($P<0.01$),天冬、谷、赖氨酸以及氨基酸总量极显著高于对照组($P<0.01$)。籽鹅试验组肌肉中胆固醇、水分、铁、钠、钙含量极显著提高($P<0.01$),磷含量显著提高了 8.31% ($P<0.05$),能量和氨基酸总量极显著降低($P<0.01$),碳水化合物含量显著降低($P<0.05$),蛋白质和脂肪含量差异不显著($P>0.05$)。

(3) 抗生素残留比较:试验组中均未检测到恩诺沙星、环丙沙星和四环素等九种抗生素的残留。

(4) 血清免疫指标比较:试验组卡洛斯鹅 70 日龄 IgM 和 IgG 含量极显著提高了 46.62%和 54.37% ($P<0.01$),IgA 含量也有所提高($P>0.05$);试验组籽鹅 IgA、IgM 和 IgG 含量较对照组有所提高,且 70 日龄试验组显著提高 40.16%。

(5) 肠道菌群比较：试验组卡洛斯鹅有益菌显著增多，梭菌属显著减少 ($P < 0.05$)；籽鹅乳球菌属、乳酸杆菌属丰度显著增多 ($P < 0.05$)，而螺杆菌属、变形菌门则明显减少。

综上所述，该复合中草药添加剂提高了卡洛斯鹅和籽鹅肉质中部分氨基酸及微量元素含量，且未检测到抗生素残留；并有效提高了血液中 IgM 和 IgG 含量；明显提高肠道中有益菌丰度、降低有害菌丰度。尽管对两个品种鹅影响存在差异，但总体来说提高屠宰性能、改善肉品品质，提高机体免疫力及改善肠道菌群组成等作用。

关键词：复合中草药添加剂，鹅，肉质，免疫，肠道菌群

Abstract

There is a high correlation between the growth and development of livestock and poultry, the level of production performance and the level of immunity. Therefore, many scholars began to study Germplasm Characteristics from the perspectives of nutrition, environment and disease prevention. Some studies have shown that Chinese herbal medicine additives play an important role in improving the immunity of animals, improving the quality of animal products and treating diseases. At present, there are many reports about adding Chinese herbal medicine additives to animal diets, but there are few comprehensive studies on the effects of Chinese herbal medicine additives on slaughter performance, antibiotic residues, intestinal flora and body immunity of meat geese, which leads to the lack of theoretical basis in production practice and reduces the promotion speed of Chinese herbal medicine additives in goose industry. This experiment was conducted to study the effects of compound Chinese herbal medicine feed additives (aiquanli and liujiabao) on growth, meat quality, intestinal flora and immunity of Carlos geese and Zi geese. In this experiment, 60 healthy 0-day-old Carlos geese and seed geese goslings were randomly selected and divided into two groups with 30 geese in each group. The geese in the experimental group were fed the basal diet with 0.2% avian omnipotence at the age of 0-42 days, and the geese in the control group were fed the basal diet with 0.15% diet Jiabao at the age of 43-70 days. At the age of 43 days, the blood and intestines of geese were taken for preservation; at the age of 70 days, the slaughtering test and meat quality test were carried out firstly, then the amino acid, mineral content and antibiotic residue level of breast and leg muscles were detected, finally the serum immune protein content and intestinal flora level at the age of 43 and 70 days were detected:

(1) Slaughter performance comparison: the half eviscerated rate, full eviscerated rate and breast muscle rate of the experimental group were higher than those of the control group ($P > 0.05$). The live weight, slaughter weight, half clean weight, full clean weight and leg muscle weight of the experimental group were higher than those of the control group ($P > 0.05$). And Carlos goose each net profit increased 14.95%, seed goose each increased 6.95%.

(2) Comparison of meat quality index: the shear force, water loss rate and pH value

of breast muscle and leg muscle of the two varieties test groups were higher than those of the control group ($P > 0.05$). The content of cholesterol, carbohydrate, zinc, phosphorus, iron, sodium, calcium and selenium in the experimental group were significantly lower than those in the control group ($P < 0.01$). The total contents of asparagus, glutamine, lysine and amino acids in the experimental group were significantly higher than those in the control group ($P < 0.01$). The content of cholesterol, water, iron, sodium and calcium in the muscle of the experimental group was significantly increased ($P < 0.01$), the content of phosphorus was significantly increased by 8.31% ($P < 0.05$), the total amount of energy and amino acids was significantly decreased ($P < 0.01$), the content of carbohydrate was significantly decreased ($P < 0.05$), and the difference of protein and fat content was not significant ($P > 0.05$).

(3) Comparison of antibiotic residues: no residues of enrofloxacin, ciprofloxacin and tetracycline were detected in the experimental group.

(4) Comparison of serum immune indexes: the contents of IgM and IgG in the 70-day-old Carlos geese in the test group increased significantly in 46.62% and 54.37% ($P < 0.01$), and the content of IgA also increased ($P > 0.05$).

(5) Comparison of intestinal flora: in the test group, the beneficial bacteria of Carlos goose increased significantly, and the Clostridium decreased significantly ($P < 0.05$); The abundance of Lactococcus and Lactobacillus of seed goose increased significantly ($P < 0.05$), and screw.

In conclusion, the compound Chinese herbal medicine additive increased the contents of some amino acids and trace elements in the meat of Carlos goose and Zi Goose, and no antibiotic residues were detected; it also effectively increased the contents of IgM and IgG in the blood; it significantly increased the abundance of beneficial bacteria in the intestine and reduced the abundance of harmful bacteria. Although there are differences in the effects on the two breeds of geese, generally speaking, they can improve slaughter performance, meat quality, immunity and intestinal flora.

Key words: compound Chinese herbal medicine additive, Carlos, meat quality, immunity, intestinal flora

目 录

摘 要	I
Abstract	III
前 言	1
第一篇 文献综述	2
第二章 中草药添加剂的研究进展	3
2.1 中草药添加剂的概述	3
2.2 中草药添加剂的特点	3
2.3 中草药饲料添加剂的应用	4
2.4 中草药饲料添加剂对肠道菌群的影响	7
2.5 中草药饲料添加剂存在的问题	7
2.6 本研究的目的意义	8
第二篇 研究内容	9
第一章 中草药添加剂对鹅屠宰性能及肉品品质的影响研究	9
1.1 试验材料	9
1.2 试验方法	9
1.3 结果与分析	14
1.4 讨论	21
1.5 小结	23
第二章 中草药添加剂对鹅免疫性能及肠道菌群多样性影响研究	24
2.1 材料和方法	24
2.2 方法	24
2.3 结果与分析	26
2.4 讨论	31
2.5 小结	33
结 论	33
参考文献	34

前 言

民以食为天、食以安为先。随着人民生活质量的提升，绿色、安全、健康的畜禽产品（肉、蛋、奶等）越来越受到消费者的青睐和欢迎。鹅有很高的经济价值，其富含蛋白质、氨基酸及不饱和脂肪酸等。在中医理论中，还具有益气、补虚、解渴、祛风除湿、延缓衰老的作用，且脂肪含量与熔点都低，含有的营养物质更利于人体消化吸收，其营养与保健作用逐步被人们所认可，发展前景广阔。我国养鹅历史悠久，地方种质资源丰富。其中吉林省最具代表性的是以产蛋量高而著称的籽鹅。我国还引进了诸多国外品种，如吉林农业大学鹅研究中心通过国家 948 项目从匈牙利引进的卡洛斯鹅，其主要特点是体型大、生长快、肉质好^[1]。

疾病已经成为制约畜禽业发展的瓶颈，科学使用抗生素药物有助于畜禽疾病的防治，降低其患病率与死亡率，保障机体健康生长。但在实际中，无节制的使用抗生素类药物，已经导致动物产品出现越来越多耐药菌株，严重威胁着人体的健康，抗生素和抗菌化学药品的滥用带来的负面影响日益凸显，在各种食用肉制品、乳制品常检出抗生素残留，这导致的“超级细菌”风险、环境污染加重等问题正在挑战人健康底线，促使畜牧业进入了饲料端“禁抗”，养殖端“减抗”的趋势，促使更多的抗生素替代品应用于养殖业中，益生菌、抗菌肽、中草药等产品取得了不错的效果^[2]。

本试验选取高产蛋性能籽鹅和具有优良的产肉性能卡洛斯鹅为试验动物。合理组方制成的中草药饲料添加剂分为两个阶段使用，在 0-42 日龄及 43-70 日龄籽鹅和卡洛斯鹅的饲料里添加，旨在探讨中草药饲料添加剂对籽鹅和卡洛斯鹅的肉品质、肠道菌群及血清中免疫蛋白的影响，为中草药饲料添加剂用于肉鹅生产提供理论依据，通过科学的指导，推动鹅业的发展。

第一篇 文献综述

第一章 国内养鹅现状

在我国的畜牧史上，养鹅业占有重要的地位，其历史最早可追溯到 6000 多年前的新石器时代。而当今我国已成为世界上养鹅量最大的国家，同时也是鹅产品需求大国。我国的鹅品种主要是由鸿雁和灰雁演变过来的。根据国家畜禽资源管理委员会调查，中国现在有 27 个鹅品种，其中列为国家保护名录的有 6 个鹅品种，是世界上拥有鹅品种最多的国家^[3]。其中狮头鹅、皖西白鹅等以生长速度快，肉质好而闻名，通常在 90 日龄左右，鹅体重可达到 4kg-5kg 或以上；还有籽鹅、吉林白鹅蛋用品系、四川白鹅等都拥有较高的产蛋数量，年产蛋量为 100 枚上下；产绒主要还是以白鹅为主，吉林白鹅绒用品系、皖西白鹅等，但仍与欧洲的法国和匈牙利所培育的中型白羽鹅产绒量、绒质有一定的差异；世界上以中型肉绒兼用而出名的匈牙利霍尔多巴吉鹅，以肉蛋兼用型出名的是丹麦丽佳鹅。据 FAO 统计我国鹅出产量占世界总产量的 90% 以上，内蒙古、吉林、黑龙江等地区将养鹅作为农民脱贫致富的首选项目，但是国内的养鹅业还是非常的落后，养殖户思想落后，没有科学的饲养程序；养殖方式落后，各种疾病频频高发；行业落后，缺少有责任的良性龙头企业。大力发展养鹅业，需借鉴国内成熟的畜禽发展经验和模式。以政府为导向，以销售、加工企业为龙头，以肉、绒、蛋祖代品种培育祖代基地为种源，以高校等科研团队为科学技术后盾，其中纽带以社会化服务为主，“种、产、加、销”一条龙运行。采用政府牵龙头、龙头拉基地、基地带农户，技术服务团队全程跟踪做保障，饲料、药品、疫苗企业做辅助，逐渐形成区域化养殖社会化服务、现代化加工、一体化经营、多样化销售的发展模式，这样才能确保中国鹅产业稳定的、良性的发展，进而推动中国鹅业高速发展。

第二章 中草药添加剂的研究进展

2.1 中草药添加剂的概述

随着无抗时代的到来,中草药饲料添加剂的重要性逐渐凸显。中草药饲料添加剂,是指根据传统的中草药在自然界中的物理性质关系的理论,以及饲料和饲料工业的理论及技术而开发的中草药单一或复合的添加剂混合物。其免疫活性物质能增强机体免疫功能,提高抗应激、抗病能力,提高动物生产性能。同时,它还具有毒副作用小、无耐药性、无残留等优点^[4]。

本试验选取两种复方中草药配合使用,“《全续牲》:禽全能”和“《料续牲》:料佳宝”配合使用,“《全续牲》:禽全能”由白头翁、龙胆、黄连三种中草药组成,味苦、气微。可诱导机体产生干扰素,提高体液免疫功能,促使抗体产生,提高免疫能力,防治病菌。“《料续牲》:料佳宝”由党参、白术(炒)、茯苓、炙甘草等中草药组成,为灰黄色的粉末,味甘、气微香。其甘辛苦主泻下、润行补益、甘辛逐恶物、可阻断特异性异源蛋白的有丝分裂、阻止纺锤体形成。细胞分裂到有丝分裂中期时被终止,识别、清除或凋亡异源细胞。其主要功能为预防疾病(提高抗病力和免疫力);健脾开胃(增加采食量);防虫(预防寄生虫);排毒(及时将霉菌排出);助消化(消化吸收好)。

2.2 中草药添加剂的特点

2.2.1 来源天然

中草药大部分是天然性植物、动物以及矿物质等,保留了各种生物体自身的生物活性和天然组织状态,结构稳定、纯天然、可靠性高。我国中草药资源十分丰富,其中陆地中具有药用价值的中草药大约有 11000 多种,海洋中也有大量中草药(已知有两万多种)。中草药中大多数成分都是对人体和动物体有利的,可以按照中医学理论对各种天然物质进行搭配组合,通过研磨、发酵等手段科学处理,过程中药效会保留其中,制作成不同类型的药物,且加工过程中不会造成污染,与抗生素相比更加安全^[5]。

2.2.2 功能多样

中草药的功效和作用有很多，主要分为药物性及营养性。根据现代研究，已知中草药所含有的成分十分复杂，包括多糖、生物碱、维生素类等，每种中草药都可能含有许多种成分，少则几种，多则数十种上百种，有一部分具有明显的有利的药物性作用，而有一部分则是无效成分。通过“构效关系”理论，可见其功能性多样。中草药虽然含有畜禽所需的多种营养成分，但作为饲料添加剂使用时，也应参考中药传统理论进行科学的配合应用，使中草药中各种成分相互协同，避免配伍禁忌产生，危害动物健康，使之产生对动物有机体有利因子的整体调节作用，最终达到动物生产性能提高的目的，这是化学药物远远不能达到的。

2.2.3 安全可靠

长期以来，抗生素类药物以及激素类药物等滥用导致畜禽机体产生超级细菌，不仅污染环境、影响畜禽健康生产，也使畜禽产品中含有抗生素残留，对人体的健康也造成了巨大的潜在危害，目前已经成为了全社会持续关注的问题。然而中草药具有毒副作用小或者不含毒副作用、无耐药性，在畜禽产品中（肉、蛋、奶）不会产生有害物质及药物残留，这是中草药添加剂主要的优势之一，也是天然性中草药添加剂被大多数研究学者主张使用的重要原因之一。

2.2.4 经济环保

化学合成类药物、抗生素类药物及激素类药物添加剂的生产成本较高，且生产工艺和流程也特别复杂，可能产生“三废”污染，并引起人体和动物体癌症、畸型、基因突变等严重问题。中药大部分野生在自然界中，少部分为人工培育，其来源极广，成本较为低廉。中草药类饲料添加剂一般经过的粉碎、晾晒、研磨、混合、蒸煮等简单制备工艺生产而成，生产过程中不对环境造成污染，其产品也是天然的有机物，其生物结构和化学结构稳定，更加容易储存，不易变质，相对来说原料成本及生产成本较低，经济价值较高，也符合当代主流的理念“绿色环保”。

2.3 中草药饲料添加剂的应用

2.3.1 提高畜禽产品品质

大部分中草药是纯天然性植物，本身含有许多植物色素，为改善动物性产品

(肉、蛋、奶)品质、色泽、口感及营养含量提供了可能。本试验所使用的的黄连和白术等成分可以改善饲料颜色,党参和炙甘草可以使饲料气味微香。有研究表明松针粉、辣椒粉或者紫菜,可以明显改善鸡肉、鸡蛋的颜色,并且无副作用、无异味,还具有促进食欲、开胃、提高免疫力等作用。刘根新等^[6]用组方中草药添加剂(淫羊藿、党参、当归、黄芪、陈皮、益母草等)饲喂蛋鸡,结果表明试验组蛋鸡产蛋率、平均蛋重及体重均有显著提高($P<0.05$)。付兴周^[7]以复合型中草药添加剂(桂皮、黄芪和金银花等)代替抗生素使用,发现添加浓度为 1.0% 效果最好,其它组效果较差,肌肉失水率明显降低 20.17%($P<0.05$),并且对肌肉的 pH 值也有较好的影响。门文卉^[8]的研究表明,不同浓度的中草药添加剂组方(泽泻、决明子等中草药)添加到蛋鸡日粮中,可以提高蛋鸡产蛋率,降低鸡蛋中胆固醇含量,改善鸡蛋品质。胡广英等^[9]将中草药超微粉加入晋阳白猪日粮饲料中,结果表明可提高眼肌面积、增加肌肉中部分氨基酸及粗蛋白等含量。朱志刚等^[10-11]探究中草药添加剂(山楂、金银花等)添加到育肥猪日粮中的影响,结果表明可提高育肥猪肌肉品质、肉味更为鲜美、口感更佳。赵明净等^[12]将中草药(苍术、女贞子等)添加到肉牛日粮饲料中,结果表明试验组牛肉营养成分和大理石花纹显著提高,口感也更佳细嫩。王宏辉等^[13]发表,不同浓度中草药饲料制剂(板蓝根、黄芪、山楂等)饲喂荷斯坦奶牛,结果发现当浓度为 250 (g/天) 时使用效果最好,明显提高了奶牛产奶量。

2.3.2 抗菌及抗病毒

许多中草药不仅具有抵抗病毒、真菌以及细菌入侵机体的作用,同时还具有激发机体产生免疫力来抵抗感染的作用。其中鱼腥草、金银花、蒲公英、薄荷、苦参等中草药对病毒和细菌都起到抑制甚至灭活的作用。杨娇等^[14]研究将中草药添加剂饲喂雏鸡,雏鸡因大肠杆菌等细菌感染而引起的肠道疾病(痢疾等)得到了明显的改善,肠道功能也更加正常。陈永辉等^[15]采用复方中草药公英散(由金银花、蒲公英、甘草等 12 味中草药组合而成)和抗生素类药物阿莫西林钠两种药物,治疗奶牛乳房炎,其结果表明注射阿莫西林钠仅有 76.67% 的治愈率,而公英散却高达 93.33% 的治愈率,且牛奶中无药物残留,治疗效果好。于浩然等^[16]将复方中草药(当归、白芨、地丁等)饲喂患小鹅瘟病鹅,结果表明,中草药能够治愈雏鹅,并提高患病小鹅的抗氧化功能及免疫功能。张鑫等^[17]报道,中草药制剂(黄芪、干姜、杏仁、地榆等组成)饲喂哺乳仔猪,结果显示,患有黄白痢哺乳仔猪的数量降低 42.5%,效果显著($P<0.05$)。与庆大霉素相比,其治愈率也提高了 20.23%。

2.3.3 增强免疫力

畜禽本身具有一定的免疫能力,在其生长过程中因环境变化或者病毒及细菌侵染而致病,提高畜禽自身免疫力,也是预防疾病的主要方式之一。近年来一些研究学者发现,中草药中含有的生物碱、多糖类和有机酸类等均能通过调节机体,达到提高免疫力、抵抗细菌、及降低发病率的作用。本试验所使用的中草药添加剂中含有白头翁皂苷、有机酸、龙胆苦苷、生物碱、黄连碱、党参多糖、白术挥发油、茯苓糖、微量元素及氨基酸等。多糖也可称为益生元,促进免疫细胞分泌、免疫抑制作用、抑制病毒吸附于细胞,还具有抗氧化及抗炎的作用。韩剑众等^[18-19]提取中草药中有效成分添加仔猪的日粮饲料中,结果表明中草药添加剂对猪肠道中的沙门氏菌、多种大肠杆菌、链球菌及幽门螺杆菌等均有抑菌效果,提高仔猪血液 cAMP 164.07%含量、cGMP 55.79%含量、IgG(免疫球蛋白)58.7%含量及嗜酸性白细胞 437.5%含量。王洪贺等^[20]发表,中草药饲喂黑羽乌鸡,结果发现,当添加浓度为 1%时,黑羽乌鸡的免疫性能提高的最为明显。吴增华等^[21]将中草药制剂饲喂断奶羔羊,研究结果表明,中草药制剂可以显著提高羔羊的自身免疫能力($P<0.05$)。

2.3.4 提高抗应激能力

应激会使畜禽体内分泌紊乱,影响产蛋能力、生长速度、采食及饮水等,甚至患病或者死亡,造成经济损失。有研究表明,朱砂、枣仁、柏子仁、羚羊角、牛黄、丹皮等中草药均可通过调整中枢神经而达到安神及降低应激的目的^[22-23]。武果桃等^[24]发表中草药可以通过修复热应激对肉仔鸡造成的内脏损伤,从而保障肉仔鸡的健康。赵晨等^[25]研究发表通过对甜菜碱调节家禽免疫器官指数脂肪代谢、内脏中甲基代谢和采食量等抗应激方面的作用,结果表明甜菜碱不仅具有抵抗应激的作用,还能促进机体生长发育、提高机体脂质代谢,改善家禽肠道内环境,增强家禽抗病力和免疫力,在饲料中有替代蛋氨酸的作用等,甜菜碱可通过调控营养的方法来缓解热应激,减少高温对肉鸡在工厂式生产中造成的不利影响。郭建凤等^[26],在肉猪屠宰前 2 天将中草药添加剂“宰前安”添加到肉猪日粮中,结果显示猪胴体更加鲜红,肉质良好,说明“宰前安”具有抗应激作用。

2.3.5 提高繁殖性能

李婷等^[27]发表中草药可提高牛的繁殖率、发情率以及发情受胎率,一些中草药配合使用可以促进公畜产生精子,加快母畜的卵泡发育。米占锋等^[28]将两种组方中草药分别饲喂 6 头西门塔尔种公牛,用药前为对照组,用药后为试验组,对

比两组公牛精液品质和性欲,结果表明,用药组种公牛采精时间缩短,精液量增加,精子活力提高,性欲明显增强,差异极显著($P<0.01$)。严迪华^[29]报道,将复方中草药添加剂(由淫羊藿、补骨脂、茯苓、菟丝子等 13 味中草药组成)饲喂大约克公猪,结果表明试验组种公猪的采精持续时间、精子密度、采精量和精子活力都有显著提高($P<0.05$),精子畸形率显著降低($P<0.05$);与对照组相比,中草药组血液中 T 和 LH 显著提高($P<0.05$),FSH 含量极显著提高($P<0.01$)。李海江等^[30]在母羊饲料中添加复方中草药添加剂(由当归、党参、黄芪等组成),饲养试验全程为 210 天;结果显示,提高试验组母羊繁殖率 19.44%,提高羔羊成活率 31.25%,繁殖期的母羊养殖效益大大提高,增强了羊体免疫力,也提高母羊的采食量。赵万乐^[31]将复方中草药添加剂(由熟地、淫羊藿、炒山药、续断、山茱萸、茯苓等组成)按照 1%的比例添加到种公兔基础日粮中,结果表明,中草药组公兔精子畸形率极显著低于及对照组($P<0.01$),精子活力、采精量和精子密度显著高于对照组($P<0.05$)。

2.4 中草药饲料添加剂对肠道菌群的影响

肠道为微生物和免疫系统相互作用提供基础,微生物菌群的突然变化可引发肠道炎症,导致机体免疫细胞异常,肠道微生物菌群稳定对畜禽的健康有重要意义。马春阳等^[32]将复方中草药制剂添加到蛋鸡的基础日粮中,结果表明,中草药制剂蛋鸡盲肠中双歧杆菌和乳酸杆菌和数量被提高,而盲肠和粪便中的大肠杆菌的数量下降($P<0.05$)。补益类中草药含有的多酚类、生物碱以及多糖等成分,具有促进肠道菌群正常生长、调节菌群紊乱、抑制细菌增殖的作用,可以通过改善肠道菌群来预防和治疗一些疾病^[33]。王芳芳等^[34]发表,中草药添加剂可抑制肠道中大肠埃希氏菌的繁殖,促进有益菌群的繁殖,降低腹泻率,当添加 1%时效果最好。

2.5 中草药饲料添加剂存在的问题

随着养殖业的迅速发展,推动饲料行业的发展,抗生素类药物添加剂的弊端也日益显著,中草药类饲料添加剂渐渐被人们重视,并发挥着不可替代的作用,被多角度、多层次所应用,对于中草药类药物的研究也越来越深入。中草药添加剂对畜禽有诸多的好处,但是其存在着诸多问题。(1) 研究水平不高,目前大多数研究只是临床应用的研究,对其作用机理及药理等方面的研究较少。(2) 中草药添加剂的成分复杂,需要制定全面、科学的标准。(3) 安全性受质疑,缺乏对某些药物成分在畜禽体内或动物性产品残留的研究。

2.6 本研究的目的意义

鹅的产肉性能、肉品质、免疫力及抗病力一直被广大养鹅户重点关注，中草药添加剂对鸡、猪、牛等动物性产品及动物体本身有非常明显的改善效果，但在养鹅业中却很少使用，对鹅体影响的研究更少。本试验搭配使用“禽全能”和“料佳宝”两种复合型中草药添加剂，以籽鹅和卡洛斯鹅为试验动物，分别研究复合型中草药添加剂对两个品种鹅的屠宰性能、经济效益、肉品质、肌肉中多种微量元素、血清免疫性能以及肠道中菌群丰度和多样性的影响，为复合中草药添加剂对肉鹅的影响研究、推广及应用提供实践依据和理论数据。

第二篇 研究内容

第一章 中草药添加剂对鹅屠宰性能及肉品品质的影响研究

1.1 试验材料

1.1.1 中草药添加剂

本试验中草药添加剂是由“《全续牲》:禽全能”和“《料续牲》:料佳宝”两种复方中草药配合使用,本试验中草药添加剂由吉林省无抗养殖技术协会提供。

1.1.2 试验动物

选取0日龄卡洛斯鹅(由吉林农业大学鹅研中心引自于匈牙利)60只、0日龄籽鹅(吉林农业大学鹅研中心种源基地)60只,于吉林农业大学鹅研中心种源基地进行试验,试验时间为2019年的5~8月。

1.1.3 试验仪器

肌肉嫩度仪(C-LM3.MATTHAUS.德国)、酸度仪(ATF-500.京都电子.日本)、冰箱(BCD-581WBPP.海尔.中国)、电子天平(FA1204B.聚创.中国)

1.2 试验方法

1.2.1 试验分组

本试验以吉林农业大学种源基地卡洛斯鹅和籽鹅为研究对象,随机选取60只0日龄健康的卡洛斯鹅和籽鹅雏鹅,每个鹅种分两组(每组30只)。试验组(添加中草药组),即0-42日龄时,在日粮中添加0.2%禽全能;43-70日龄时,日粮中添加0.15%料佳宝。对照组(正常饲喂组),即全程正常饲喂基础日粮,每天给料两次。

1.2.2 基础日粮配方及组成

基础日粮由长春禾丰饲料有限责任公司提供。其中肉小鹅配合饲料610(提

供雏鹅 0-42 日龄发育期所需的营养)以及育成鹅配合饲料 615 (提供鹅 43-70 日龄育成期所需要的营养), 日粮组成见表 1-1 和表 1-2。预试验为三天, 饲养试验全程为 70 天。

表 1-1 基础日粮的组成及营养成分 (风干基础)

Table. 1-1 Basic diet composition and nutrients (air drying basis)

原料	比例 (%)	日粮营养成分	
Raw material	Proportion (%)	Dietary nutrients	
玉米	52.00	ME (KJ/kg)	13.02
豆粕	22.00	CP (%)	19.68
小麦麸	8.00	CF (%)	3.00
鱼粉	4.00	MET (%)	0.67
玉米蛋白饲料	4.00	LYS (%)	1.34
石粉	6.00	THR (%)	0.87
氢钙	1.50	Ca (%)	0.65
大豆油	1.20	P (%)	0.48
氯化钠	0.30		
添加剂	1.00		
合计	100		

表 1-2 基础日粮的组成及营养成分 (风干基础)

Table. 1-2 Basic diet composition and nutrients (air drying basis)

原料	比例 (%)	日粮营养成分	
Raw material	Proportion (%)	Dietary nutrients	
玉米	53.00	ME (KJ/kg)	12.75
豆粕	14.40	CP (%)	14.82
小麦麸	15.00	CF (%)	6.88
鱼粉	1.00	MET (%)	0.55
玉米蛋白饲料	2.00	LYS (%)	1.03
石粉	6.00	THR (%)	0.66
氢钙	1.80	Ca (%)	0.59
大豆油	1.50	P (%)	0.41
氯化钠	0.30		
稻糠	4.00		
添加剂	1.00		

合计

100

1.2.3 饲养管理

各组鹅在同一条件下饲养，每组 30 只放在同一栏位内，并佩戴脚环编号，防止混群。雏鹅 0 -15 日龄在育雏舍内饲养，控制其需要的温度、湿度和光照时长，7 -15 日龄保证每天 5-7 小时通风（阴雨天时可减少通风时间甚至不通风）；16 -70 日龄在外面棚舍饲养，每个栏位之间用 80cm 铁网隔开，使其在自然环境下生长发育，饲养程序见下表 1-3。保证全天有水，每天添加两次饲料（6: 00 和 17: 00），每天早上添料时清理食槽，定期清除粪便，确保每组鹅生长环境干净舒服，监控鹅群状态，保证其健康生长，如果有打蔫或死亡小鹅，及时挑出并且记录。

表 1-3 饲养程序

Tab. 1-3 Breeding procedure

日龄 Age in days	温度（℃） Temperature（℃）	湿度（相对） Humidity (relative)	饲料类型 Feed type	光照时长（H） Lighting duration (H)
1	33	65	肉小鹅配合饲料 610	24
2	32.25	65	肉小鹅配合饲料 610	23
3	31.75	65	肉小鹅配合饲料 610	23
4	30	60	肉小鹅配合饲料 610	23
5	29	60	肉小鹅配合饲料 610	23
6	28	60	肉小鹅配合饲料 610	23
7	27	55	肉小鹅配合饲料 610	23
8	26	55	肉小鹅配合饲料 610	22
9	25	55	肉小鹅配合饲料 610	22
10	24	50	肉小鹅配合饲料 610	22
11	23	50	肉小鹅配合饲料 610	20
12	22	50	肉小鹅配合饲料 610	18
13	21	45	肉小鹅配合饲料 610	16
14	20	45	肉小鹅配合饲料 610	自然光照
15	19	45	肉小鹅配合饲料 610	自然光照
16-42	自然温度	自然湿度	肉小鹅配合饲料 610	自然光照
43-70	自然温度	自然湿度	育成配合饲料 315	自然光照

1.2.4 屠宰试验

1.2.4.1 试验动物的选取

按照平均重量在每组中选取 10 只 70 日龄的鹅。

1.2.4.2 屠宰性能的检测

宰前活重：屠宰试验进行之前 12 小时对试验鹅仅供饮水，停止饲喂，屠宰前称量试验鹅体重。

屠体重：将试验鹅放血，再拔取羽毛，去除脚角质层、趾壳和喙壳后，进行称重。

半净膛重：将试验鹅在屠体重基础上，在去除食道、食道膨大部、气管、肠道、脾脏、胰腺和生殖器官，留心脏、肝脏、肾脏、腺胃和肌胃（去除内容物和角质层）、肌胃周围的脂肪、腹部板油和肺的重量。

全净膛重：将试验鹅在半净膛重的基础上去除腺胃、肌胃、心、肝和腹脂后的重量。

胸肌重：将龙骨两侧，胸骨之上肌肉全部剥离，并称重。

腿肌重：将腿部肌肉全部剥离，并称重。

屠宰率：（屠体重 / 宰前活重）× 100%

半净膛率：（半净膛重 / 宰前活重）× 100%

全净膛率：（全净膛 / 宰前活重）× 100%

胸肌率：（胸肌 / 宰前活重）× 100%

腿肌率：（腿肌 / 宰前活重）× 100%

1.2.5 肉常规品质的检测

1.2.5.1 常规品质检测

剪切力（嫩度）：在胸肌和腿肌上各取下一块长 2.5cm、宽 1cm 的肉块（剔除筋膜），将肉样放置于 C-LM3 嫩度测定仪上，开动仪器进行测量，并记录。

pH 值：在腿肌或胸肌上取 2g 的肉样（去除筋膜和脂肪），使用 pH 仪在肉样的不同部位进行测量 3 次，取平均值并记录。

失水率：从胸肌或腿肌上切下一块 2g 的肉样（去除脂肪和筋膜），在肉样上下各放十八层滤纸（每层滤纸上放置一层纱布），使其

肉样被包至其中，在上下两份滤纸最外侧，各加一片硬板，最后放置在压缩仪上。调整压缩仪，使其加压至 35kg，持续 5 分钟，撤去压力，并对肉样进行称量，并记录。

$$\text{失水率} = \frac{\text{肉样原重} - \text{肉样被压后重量}}{\text{肉样原重量}} \times 100\%$$

1.2.5.2 肌肉中多种成分指标检测

取各组试验鹅（每组 6 只）的胸肌和腿肌送至浙江九安检测科技有限公司，依据国家食品安全标准，检测碳水化合物、能量和水分等 6 种常规指标；检测锌、磷、铁、钠、钙、硒 6 种矿物质及微量元素；检测恩诺沙星、洛美沙星及环丙沙星等 9 种常用抗生素；检测天门冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸等 16 种氨基酸和氨基酸总量。检测指标及检测方法见表 1-4。

表 1-4 肉样检测指标及方法

Tab.1-4 Test index and method of meat sample

检测指标 Test index		检测方法 Test Method
常规指标	碳水化合物	GB 28050-2011
	能量	GB 28050-2011
	水分	GB 5009.3-2016（第一法）
	胆固醇	GB5009.128-2016（第二法）
	蛋白质	GB 5009.5-2016（第一法）
	脂肪	GB 5009.6-2016（第二法）
	锌	GB 5009.14-2017（第二法）
	磷	GB 5009.87-2016（第三法）
	铁	GB 5009.90-2016（第二法）
	钠	GB 5009.91-2017（第三法）
矿物质微量元素	钙	GB 5009.92-2016（第三法）
	硒	GB 5009.93-2017（第三法）
抗生素	恩诺沙星	GB/T 21312-2007
	洛美沙星	GB/T 21312-2007
	环丙沙星	GB/T 21312-2007
	氧氟沙星	GB/T 21312-2007
	诺氟沙星	GB/T 21312-2007
	强力霉素	GB/T 21312-2007
	土霉素	GB/T 21312-2007
	四环素	GB/T 21312-2007
	金霉素	GB/T 21312-2007

氨基酸	天门冬氨酸	GB 5009.124-2016
	苏氨酸	GB 5009.124-2016
	丝氨酸	GB 5009.124-2016
	谷氨酸	GB 5009.124-2016
	甘氨酸	GB 5009.124-2016
	丙氨酸	GB 5009.124-2016
	缬氨酸	GB 5009.124-2016
	蛋氨酸	GB 5009.124-2016
	亮氨酸	GB 5009.124-2016
	异亮氨酸	GB 5009.124-2016
	酪氨酸	GB 5009.124-2016
	苯丙氨酸	GB 5009.124-2016
	组氨酸	GB 5009.124-2016
	赖氨酸	GB 5009.124-2016
	精氨酸	GB 5009.124-2016
	脯氨酸	GB 5009.124-2016
	氨基酸总量	GB 5009.124-2016

1.2.6 数据统计与分析

本试验数据使用 WPS2020 记录和整理，使用 SPSS20.0 进行分析，分析结果以平均值±标准误表示， $P<0.05$ 表示差异显著， $P<0.01$ 表示极显著，作图为 Graph prism 5.0 软件。

1.3 结果与分析

1.3.1 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅屠宰性能的影响

表 1-5 卡洛斯鹅 70 日龄屠宰性能

Tab. 1-5 70-day-old slaughter performance of Carlos goose

指标 Indexes	试验组 Experimental group	对照组 Control group
宰前活重 (g)	4000±170 ^a	4743±127 ^d
屠体重 (g)	3647±45 ^a	4153±105 ^b
半净膛重 (g)	3270±166 ^a	3823±138 ^b
全净膛重 (g)	2910±117	3361±148
胸肌重 (g)	446±36	423±71
腿肌重 (g)	370±28	463±42

屠宰率 (%)	89.75%±2.89%	85.59%±1.41%
半净膛率 (%)	81.7%±1.33%	80.6%±2.37%
全净膛率 (%)	72.98%±0.44%	69.94%±1.76%
胸肌率 (%)	15.33%±0.97%	12.62%±2.27%
腿肌率 (%)	12.70%±0.70%	13.75%±0.71%

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母表示差异不显著（P > 0.05）

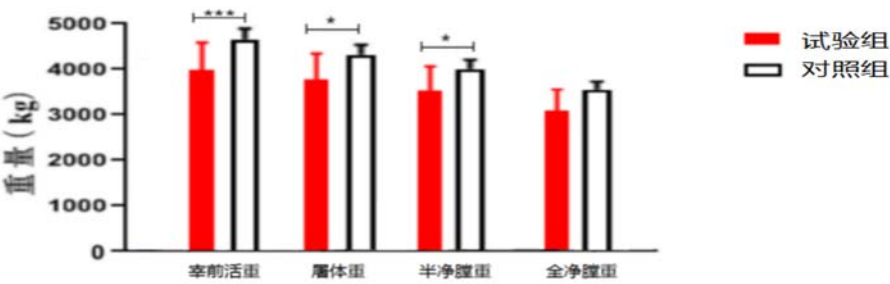


图 1.1 卡洛斯鹅 70 日龄屠宰性能

Fig. 1.1 70-day-old slaughter performance of Carlos goose

添加中草药后对卡洛斯鹅屠宰性能影响见图 1.1 和表 1-5。结果表明添加中草药后，即卡洛斯鹅试验组的半净膛率、全净膛率、胸肌率均高于对照组，无显著差异。

表 1-6 籽鹅 70 日龄屠宰性能

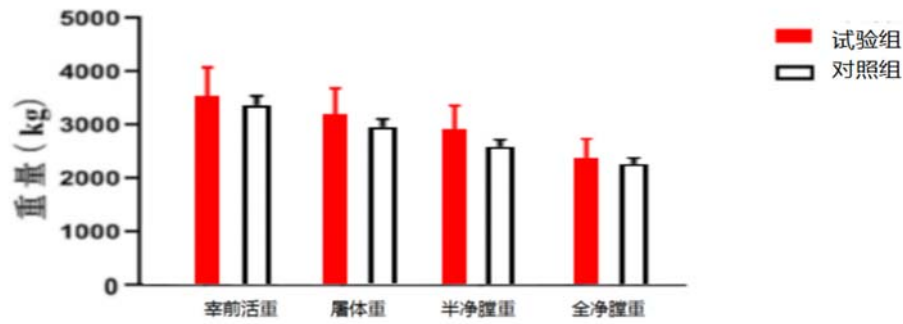
Tab. 1-6 70-day-old slaughter performance of goose

指标	试验组	对照组
Indexes	Experimental group	Control group
宰前活重 (g)	3503±284	3373±698
屠体重 (g)	3173±189	2897±445
半净膛重 (g)	2890±185	2634±441
全净膛重 (g)	2564±162	2380±370
胸肌重 (g)	412±10 ^a	296±53 ^b
腿肌重 (g)	244±38	230±33
屠宰率 (%)	92.14%±1.61%	85.49%±1.54%
半净膛率 (%)	83.08%±0.86% ^a	78.55%±0.33% ^b
全净膛率 (%)	73.65%±0.53%	71.29%±0.92%
胸肌率 (%)	16.11%±0.90%	12.44%±1.60%

腿肌率 (%)	9.46%±1.06%	9.77%±1.29%
---------	-------------	-------------

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），不含字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ）

图 1.2 籽鹅 70 日龄屠宰性能
Fig.1.2 70-day-old slaughter performance of goose



由表 1-6 和图 1.2 可以看出籽鹅屠宰性能存在差异，试验组中宰前活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腿肌重均高于对照组，无显著性差异；试验组胸肌重显著大于对照组（ $P < 0.05$ ）。

1.3.2 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅肉质成分的影响

表 1-7 胸肌肉常规

Tab.1-7 Pectoral muscle routine

品种 Speics	组别 Group	剪切力 (g) Warner-Braztler shear force (g)	失水率 (%) Filtration rate (%)	pH 值 PH value
卡洛斯鹅	试验组	102.19±11.13	24.21±9.6	5.58±0.05
	对照组	82.00±10.83	24.00±7.8	5.50±0.02
籽鹅	试验组	98.61±18.21	25±4.6	5.42±0.06
	对照组	88.25±45.39	20±5.1	5.40±0.02

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），不含字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ）

由表 1-7 可知，卡洛斯鹅试验组胸肌的剪切力、失水率、pH 值均高于卡洛斯鹅对照组，分别提高 27.06%、1.71%和 1.45%，差异不显著（ $P > 0.05$ ）；籽鹅试验组胸肌的剪切力、失水率、pH 值均高于籽鹅对照组，分别提高 11.74%、25%和 0.37%，差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

表 1-8 腿肌肉常规

Tab. 1-8 Leg muscle routine

品种	组别	剪切力 (g)	失水率 (%)	pH 值
Speics	Group	Warner-Braztler shear force (g)	Filtration rate (%)	PH value
卡洛斯鹅	试验组	71.39±25.69	19.64±5.92	6.22±0.12
	对照组	51.94±10.68	17.93±6.91	6.04±0.26
籽鹅	试验组	72.99±44.05	20.49±2.94	6.09±0.16
	对照组	59.70±13.91	16.08±6.43	6.05±0.10

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母表示差异不显著（P > 0.05）

由表 1-8 可知，卡洛斯鹅试验组剪切力、失水率、pH 值均大于对照组，分别提高 37.45%、9.54%和 2.89%，差异不显著（P>0.05）；籽鹅试验组剪切力、失水率、pH 值均大于对照组，分别提高 22.26%、27.43%和 0.66%，差异不显著（P>0.05）。

表 1-9 籽鹅、卡洛斯鹅肉肌常规指标

Table 1-9 Routine Muscle Indexes of Seed Goose and Carlos Goose

指标	籽鹅		卡洛斯鹅	
Indexes	试验组	对照组	试验组	对照组
能量 (KJ/100g)	535.33±1.25 ^b	571±2.16 ^a	531.67±3.4 ^b	488.33±4.99 ^c
碳水化合物 (g/100g)	4±2.16 ^a	5.67±0.12 ^a	3.33±0.12 ^{ab}	1.3±0.08 ^b
水分 (%)	71.63±0.21 ^b	69.63±0.17 ^c	71.47±0.26 ^b	72.43±0.29 ^a
胆固醇 (mg/100g)	24.47±0.37 ^a	22.47±0.12 ^b	19.47±0.21 ^c	24.6±0.22 ^a
蛋白质 (g/100g)	19.53±0.39 ^a	18.1±0.92 ^b	19.53±0.17 ^a	19.6±0.29 ^a
脂肪 (g/100g)	4.34±0.05 ^a	4.08±0.03 ^b	3.71±0.02 ^c	3.55±0.01 ^d

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母或表示差异不显著（P > 0.05）

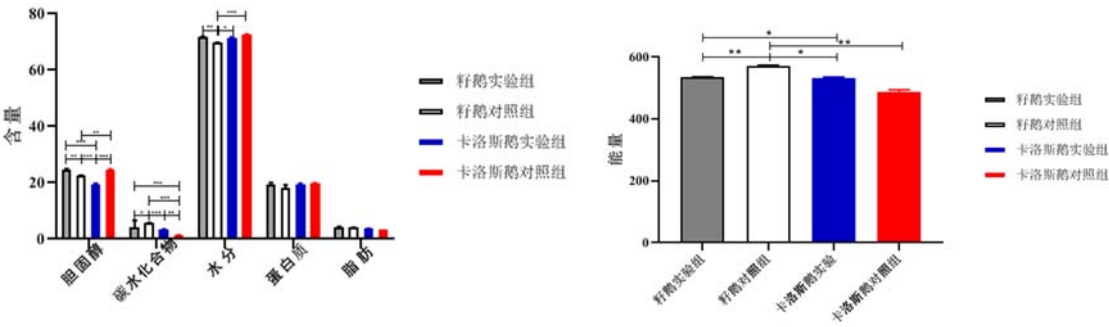


图 1.3 籽鹅、卡洛斯鹅肉肌常规指标

Fig. 1.3 Routine Muscle Indexes of Seed Goose and Carlos Goose

由表 1-9 和图 1.3 可以看出，卡洛斯鹅试验组肌肉中碳水化合物含量极显

著大于卡洛斯鹅对照组 ($P<0.01$)，提高了 156.15%；试验组胆固醇含量极显著小于对照组 ($P<0.01$)；试验组能量和脂肪含量均大于对照组，分别提高了 8.88%和 4.51%；籽鹅试验组肌肉中胆固醇和水分含量均极显著大于对照组 ($P<0.01$)，分别提高了 8.90%和 2.87%；试验组蛋白质和脂肪含量均高于对照组。

表 1-10 籽鹅、卡洛斯鹅肌肉中矿物质微量元素含量

Table 1-10 Mineral trace element content in muscle of seed goose and Carlos goose

指标 Indexes	籽鹅		卡洛斯鹅	
	试验组	对照组	试验组	对照组
锌(mg/kg)	24.43±0.17 ^b	27.63±0.12 ^a	17.33±0.29 ^d	19.7±0.16 ^c
磷(mg/kg)	23.97±0.45 ^a	22.13±0.9 ^a	16.8±0.59 ^b	23.33±2.05 ^a
铁(mg/kg)	54.3±0.29 ^a	34.63±0.21 ^c	21.7±0.16 ^d	41.37±0.05 ^b
钠(mg/100g)	81.67±0.21 ^a	74.03±0.41 ^b	62.63±0.25 ^d	72.6±0.22 ^c
钙(mg/kg)	61.47±0.12 ^a	55.6±0.22 ^b	46.4±0.22 ^c	62.67±1.25 ^a
硒(ug/100g)	0.17±0 ^b	0.21±0 ^a	0.06±0 ^c	0.17±0 ^b

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P<0.05$)，不含字母或表示差异不显著 ($P>0.05$)

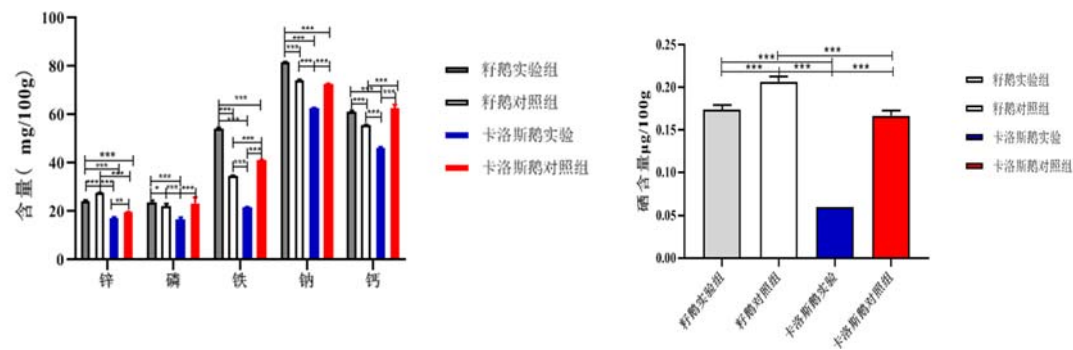


图 1.4 籽鹅、卡洛斯鹅肌肉中矿物质微量元素含量

Table 1.4 Mineral trace element content in muscle of seed goose and Carlos goose

见表 1-10 和图 1.4，卡洛斯鹅试验组肌肉中微量元素锌、磷、铁、钠、钙及硒含量均极显著小于对照组 ($P<0.01$)。籽鹅试验组肌肉中微量元素铁、钠、钙含量极显著大于籽鹅对照组 ($P<0.01$)，分别提高了 56.80%、10.05%、10.56%；试验组磷含量显著大于对照组 ($P<0.05$)，提高了 8.31%；试验组锌、硒含量极显著小于对照组 ($P<0.01$)。肌肉中钙元素含量最多、铁元素含量次之。

表 1-11 籽鹅、卡洛斯鹅肌肉中氨基酸含量

Tab. 1-11 Amino acid content in muscle of seed goose and Carlos goose				
指标 (%)	籽鹅		卡洛斯鹅	
Indexes (%)	试验组	对照组	试验组	对照组
天门冬氨酸	1.72±0.02 ^{ab}	1.57±0.17 ^b	1.84±0.02 ^a	1.62±0.04 ^b
苏氨酸	0.84±0.02 ^b	0.84±0.04 ^b	0.94±0.03 ^a	0.82±0.02 ^b
丝氨酸	0.75±0.02	0.75±0.02	0.83±0.04	0.7±0.16
谷氨酸	2.94±0.03 ^c	3.06±0.03 ^b	3.23±0.02 ^a	2.78±0.02 ^d
甘氨酸	0.96±0.02 ^{ab}	1.08±0.02 ^a	0.7±0.16 ^c	0.84±0.03 ^{bc}
丙氨酸	1.19±0.05 ^b	1.28±0.03 ^a	1.18±0.02 ^a	1.15±0.02 ^b
缬氨酸	0.95±0.02	0.94±0.03	0.94±0.04	0.92±0.01
蛋氨酸	0.53±0.04	0.57±0.01	0.55±0.02	0.57±0.17
异亮氨酸	0.86±0.02	0.76±0.17	0.95±0.02	0.82±0.05
亮氨酸	1.54±0.03	1.55±0.02	1.47±0.12	1.45±0.02
酪氨酸	0.7±0.07	0.68±0.03	0.71±0.02	0.66±0.03
苯丙氨酸	0.75±0.02	0.77±0.01	0.67±0.12	0.75±0.03
组氨酸	0.63±0.02 ^b	0.66±0.02 ^{ab}	0.7±0.01 ^a	0.67±0.02 ^{ab}
赖氨酸	1.64±0.02 ^b	1.61±0.05 ^{bc}	1.75±0.02 ^a	1.54±0.03 ^c
精氨酸	1.25±0.02 ^a	1.28±0.02 ^a	1.28±0.02 ^a	1.14±0.02 ^b
脯氨酸	0.58±0.01 ^{ab}	0.62±0.02 ^a	0.54±0.03 ^b	0.54±0.04 ^b
氨基酸总量	17.5±0.5 ^b	18.39±0.06 ^a	18.63±0.09 ^a	16.92±0.04 ^b

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P<0.05），不含字母表示差异不显著（P>0.05）

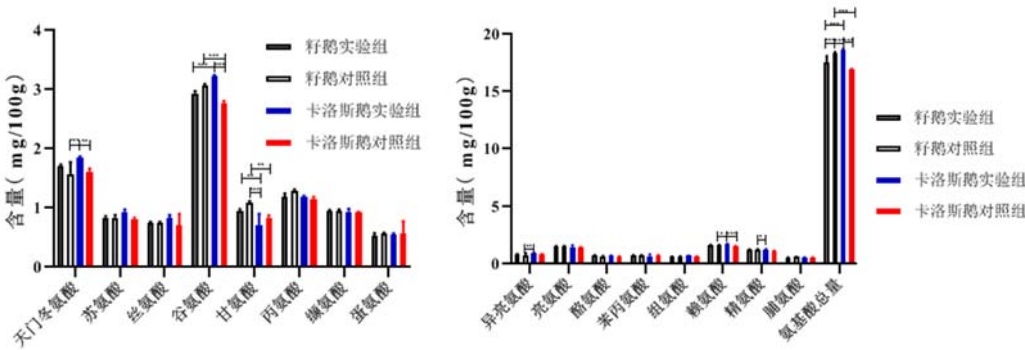


图 1.5 籽鹅、卡洛斯鹅肌肉中氨基酸含量

Tab. 1.5 Amino acid content in muscle of seed goose and Carlos goose

由表 1-11 和图 1.5 可知，卡洛斯鹅试验组肌肉中天冬、谷、赖氨酸以及氨基酸总量极显著高于对照组（ $P<0.01$ ），分别提高了 13.58%、16.19%、13.64%、10.11%，试验组苏、丝、丙、缬、异亮、亮、酪、组、精氨酸含量均大于对照组

（差异不显著）。

籽鹅试验组肌肉中天门冬、缬、异亮、酪、赖氨酸均高于对照组（差异不显著），试验组氨基酸总量极显著小于对照组（ $P<0.01$ ）。肌肉中谷氨酸含量最多、天门冬氨酸含量次之，四组鹅中卡洛斯鹅试验组肌肉中氨基酸含量最多，为18.63%。

1.3.3 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅肌肉中抗生素残留的影响

表 1-12 籽鹅、卡洛斯鹅肌肉中抗生素含量

Tab.1-12 Antibiotic Content in Muscle of Seed Goose and Carlos Goose

指标 (ug/kg) Indexes (ug/kg)	籽鹅		卡洛斯鹅	
	试验组	对照组	试验组	对照组
恩诺沙星	—	—	—	—
洛美沙星	—	—	—	—
环丙沙星	—	—	—	—
氧氟沙星	—	—	—	—
诺氟沙星	—	—	—	—
金霉素	—	—	—	—
土霉素	—	—	—	—
四环素	—	—	—	—
强力霉素	—	—	—	—

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（ $P<0.05$ ），不含字母或表示差异不显著（ $P>0.05$ ）

由表 1-12 可知，四组鹅肌肉中均未检测出抗生素残留。

1.3.4 复合中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅经济效益的影响

表 1-13 经济效益统计结果

Tab.1-13 Statistical results of economic benefits

指标 Indexes	卡洛斯鹅		籽鹅	
	试验组	对照组	试验组	对照组
鹅雏价	8.00	8.00	7.50	7.50
饲料费	32.25	31.02	34.20	32.81
中草药添加剂费	1.17	0	1.03	0
兽药和疫苗费	0.52（仅免疫）	0.69	0.52（仅免疫）	0.65
其他	0.80	0.50	0.80	0.50

总支出	42.74	40.21	44.05	41.46
毛鹅收入	73.81	67.24	64.36	62.32
利润	31.07	27.03	22.31	20.86

注：单位（元），其他费用包括人工费、试验费、电费等

由表 1-13 可知，卡洛斯鹅试验组采食量与对照组相比提高了 3.97%，每只鹅多收入 4.04 元，相比提高 14.95%；籽鹅试验组采食量与对照组相比提高了 4.24%，每只鹅多收入 1.45 元，相比提高 6.95%。

1.4 讨论

1.4.1 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅屠宰性能的影响

屠宰性能可直接、简单、快速的反映畜禽的生长发育情况、饲养管理水平。王立斌等在猪日粮饲料中加入不同浓度的中草药制剂（黄芪、何首乌、益母草配合而成），发现胴体重、胴体斜长显著提升（ $P<0.05$ ）^[35]。司春灿等在三黄鸡基础日粮中添加两种复方中草药添加剂，结果表明试验组的屠体重、半净膛重、全净膛重、胸肌重、腿肌重均显著提高（ $P<0.05$ ），从而提高屠宰性能^[36]。申红春在肉鸭的饲料中添加复方中草药制剂，其制剂由益生菌发酵而成，当其浓度为 1.0% 时，可提高肉鸭的屠宰性能和生长性能^[37]。本试验结果与上述研究相符，试验中所有的“料佳宝”含有党参、白术、炙甘草及茯苓等有效成分。其中党参具有养血的作用，白术可以健脾，炙甘草能够补气，茯苓具有减少应激反应等功效，这些均能够提高机体消化功能，改善肠道内微生物菌群活性，提供鹅肌肉发育所需的营养，进而提升两个品种鹅的屠宰性能。此外，“禽全能”中白头翁的清热解毒，龙胆的保肝利胆以及黄连的抗菌消炎等综合功效亦可提高雏鹅机体免疫力，为雏鹅的健康生长提供保障。

1.4.2 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅肉质成分影响

本试验发现添加中草药后，卡洛斯鹅和籽鹅的胸肌、腿肌的剪切力、失水率以及 pH 值均有提高，说明中草药添加剂可提高鹅肌肉的多汁性，改善鹅肉的口感。胡忠泽等的研究也表明，复方中草药添加剂可提高肉鸡的失水率，改善鸡肉口感^[38]。这些研究均与本试验结果相符，分析可能与“禽全能”中白头翁、龙胆可以改善肠道内容结构，提高营养物质的吸收率和肌肉的保水能力有关，因而试验检测发现添加中草药后鹅肉口感有很大程度的改善。

胆固醇参与了细胞膜的形成，也是合成胆汁酸和维生素 D 的原料，然而胆固醇含量过高也会对人体健康产生危害。添加中草药后，卡洛斯鹅胆固醇含量极显著降低（ $P<0.01$ ），原因可能是“料佳宝”中的党参富含多种营养物质和生

物活性因子, 这些成分可降低肌肉中胆固醇的含量。与胡广英等对不同品种猪的日料中添加中草药添加剂, 降低胆固醇含量的结果相符^[39]。然而本试验中籽鹅肌肉的胆固醇含量极显著提高 ($P<0.01$), 说明中草药添加剂对不同品种的鹅影响存在差异。

矿物质元素对人体有非常重要的作用, 如锌、磷、铁、钙等, 钠离子和钾离子是维持肌体液体平衡的重要离子, 心脏正常功能可由镁、钾、钙等微量元素维持, 磷则直接参与代谢功能。矿物质元素对畜禽体的营养和功能也有不容忽视影响, 矿物质元素缺乏会造成畜禽生产性能降低, 畜禽产品质量下降, 生长发育受阻缓慢, 添加矿物质元素过多会导致动物中毒, 所以在饲料中添加适量的矿物质元素, 才会达到促进畜禽生长发育的目的^[40]。本试验所使用的白术, 其富含多种营养成分, 如矿物元素、氨基酸和维生素等^[41]。邓志刚等研究发表, 猪的饲料中添加微量元素可以改善肉质^[42]。本试验结果显示, 添加中草药后, 籽鹅肌肉磷含量显著增加 ($P<0.05$), 铁、钠、钙含量极显著增加 ($P<0.01$); 然而卡洛斯鹅结果相反, 其锌、磷、铁、钠、钙和硒的含量均显著降低 ($P<0.01$), 进一步验证了不同品种鹅对中草药吸收程度不同, 因此未来要进一步对不同品种的鹅进行有针对性的组方优化。

鹅肉中富含蛋白质, 蛋白质是由氨基酸构成, 氨基酸的组成和含量对肉质的风味及营养影响巨大^[43]。氨基酸也是人体最需要的元素之一, 人体内含有 20 多种氨基酸, 其中有些需要在外界摄取为必需氨基酸。本试验检测发现, 卡洛斯鹅试验组肌肉中天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸等氨基酸含量均有提高, 籽鹅试验组的天门冬氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、酪氨酸及赖氨酸也均有提高, 表明中草药添加剂提高了两个品种鹅肌肉中多种氨基酸含量。此外, 肌肉中天冬氨酸、谷氨酸及脯氨酸等 7 种氨基酸的含量及组成直接影响肉质的鲜美程度^[44]。卡洛斯鹅试验组中谷氨酸含量最高, 说明添加中草药后, 可潜在提高卡洛斯鹅肌肉的鲜味。此外, 根据 FAO/WHO 标准, 蛋白质的理想组成主要参考 EAA/TAA 和 EAA/NEAA^[45]。本试验检测表明卡洛斯鹅和籽鹅试验组的 EAA/TAA 分别为 37.24% 和 36.91%, 较对照组提高了 0.20% 和 0.65% 略低于国际标准 40%; 而两个品系鹅的 EAA/NEAA 分别为 59.34% 和 58.50%, 较对照组提升了 0.53% 和 1.60%, 与国际标准 60% 基本接近。分析氨基酸含量未达国际标准, 也可能与鹅的采食习惯及日粮组成有一定关系^[46]。

1.4.3 中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅肌肉中抗生素残留的影响

养殖行业中抗生素大量使用带了很多危害, 不仅降低畜禽自身免疫力, 还使畜禽产品有抗生素残留, 污染环境^[47], 已经对人体的健康有潜在的危害。陈永亮

等在肉鸡与非后期的日粮中添加复方中草药来替代抗生素,结果显示中草药可以降低抗生素残留,且本身无抗生素残留^[48]。夏继桥等^[49]使用中草药添加剂代替抗生素,饲喂育肥猪,结果表明中草药可以降低土霉素含量,且本身无抗生素残留。无抗养殖是降低抗生素残留甚至无抗生素残留、提高次畜禽肉品质,满足现在人们对绿色食品的追求,也是养殖业健康发展的趋势^[50]。本试验检测了临床常用的喹诺酮类抗生素如恩诺沙星、洛美沙星等 5 种以及 4 种四环素类抗生素的药物残留,结果均为阴性,使中草药添加剂在“无抗、禁抗”时代的推广及应用提供理论依据。

1.4.4 复合中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅经济效益的影响

结果显示,试验组卡洛斯鹅采食量相比提高了 3.97%,每只多收入 4.04 元,相比提高 14.95%;籽鹅采食量相比提高了 4.24%,每只多收入 1.45 元,相比提高 6.95%。且试验组卡洛斯鹅和籽鹅肉质好、营养含量丰富、无药物残留。可能是“料佳宝”中炙甘草改善饲料风味,增加鹅采食量,提高饲料报酬,同时带来较高的经济效益。

1.5 小结

1. 卡洛斯鹅的半净膛率、全净膛率、胸肌率指标试验组均高于对照组 ($P>0.05$)。籽鹅宰前活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腿肌重试验组均高于对照组 ($P>0.05$)

2. 复合中草药提高试验组卡洛斯鹅的肌肉中天冬、谷、赖氨酸分别极显著提高了 13.58%、16.19%、13.64% 含量 ($P<0.01$),胆固醇含量极显著降低了 26.35% ($P<0.01$); 复合中草药提高试验组籽鹅的肌肉中水分、铁、钠、钙含量分别显著提高了 2.87%、56.80%、10.05%、10.56% ($P<0.05$);

3. 复合中草药试验组的两个品种鹅均未检测到恩诺沙星、环丙沙星和四环素等九种抗生素的残留。

4. 复合中草药试验组卡洛斯鹅每只纯利润提高 14.95%,籽鹅每只提高 6.95%。

第二章 中草药添加剂对鹅免疫性能及肠道菌群多样性影响研究

2.1 材料和方法

2.1.1 试验动物与分组

试验动物及分组同第一章（1.1 和 1.2）。

2.1.2 试验耗材与试剂

ELISA 检测试剂盒（IgA、IgM、IgG），购于南京奥青生物科技股份有限公司；一次性真空采血管、采血针，购于华益生物科技股份有限公司。

2.1.3 试验仪器设备

酶标仪（BIOBASE-EL10A，BIOBASE 博科）；-80℃超低温冰箱（GY-A2A10N，冠亚）；3K30 超速冷冻离心机（Sigma）；超净工作台（SW-CJ-1FD，谱振）

2.2 方法

2.2.1 血清样品采集与处理

分别在饲喂“禽全能”（43 日龄）和“料佳宝”（70 日龄）时，每组随机选取 10 只鹅，提前禁食 12h，正常喂水，进行翅下静脉采血，1 h 后，3000r/min、时间 10min，分离上层血清，放入-20℃保存备用。

2.2.2 血清中免疫球蛋白（Ig）的检测

使用 ELISA 试剂盒进行鹅血清 IgA、IgM 和 IgG 的检测，其具体步骤如下：

- (1) 加标品：酶标包被板上设标品孔 (S1、S2、S3、S4、S5、S6)，依次加入 50 μ l 不同浓度的标品。
- (2) 加样：设待测样品孔和空白孔（空白孔不加酶标试剂及样品，其它操作步骤均相同）。在待测样品孔中先加 40 μ l 样品，再加 10 μ l 样品亲和素。将样品用移液枪加于酶标板孔底部（枪头尽量不要碰到孔壁），轻轻摇晃使其混匀。
- (3) 温育：用封板膜进行封板，置于恒温箱中温育（设置 37℃、30 分钟）。
- (4) 配液：将浓缩洗涤液稀释 30 倍（用蒸馏水），备用。
- (5) 洗涤：轻轻去除密封膜，丢弃孔中的液体并干燥。然后用洗涤液填满每个孔，静置 30 秒，丢弃液体并擦干，重复 5 次。
- (6) 加酶：除空白孔外，其它孔中均加入 50 μ l 的酶标试剂。
- (7) 温育：与步骤 3 一样。
- (8) 洗涤：与步骤 5 一样。
- (9) 显色：先在每个孔中加入 50 μ l 显色剂 A，再加入 50 μ l 显色剂 B，轻轻摇匀，15 分钟避光显色（在 37℃ 的条件下）。
- (10) 终止：每孔加 50 μ l 终止液，蓝色立转黄色时，终止反应。
- (11) 测定：空白空调零，并在 450nm 波长下依次测量每个孔的 OD 值（吸光度）。加入终止液后进行测定（15 分钟以内）

2.2.3 肠道样品的采集

采完血清样品的鹅，进行颈部动脉放血处死后，无菌取其完整盲肠，收获其中内容物 0.5-1.0g，放入液氮中后，保存-80℃冰箱中备检。样品送至奥维森基因测序生物技术有限公司进行 16s rRNA V3-V4 区的高通量测序分析。

2.2.4 肠道样品检测步骤

提取肠道细菌基因组 DNA，其具体步骤如下：

- (1) 取肠道粘膜 0.5g，加入液氮中将粘膜研磨成粉末，加溶液 SA（450 μ L），混匀。
- (2) 在（1）混匀后的溶液中加入溶液 SB（50 μ L），在进行混匀，在水浴锅（65℃）中放置 6 min，每隔 2 min，取出充分颠倒轻摇混匀一次。
- (3) 在加溶液 SC（100 μ L）充分混匀，设置离心机 12000r/min、10 min，开始离心。
- (4) 将离心后得到的上清液用移液枪转到另一个新的离心管中，离心 2 min（12000r/min）。
- (5) 将溶液 SD（200 μ L）加入吸附柱中，取出离心后的上清液，放入吸附

柱中，离心 1 min（12000r/min）。

（6）将滤出液轻荡混匀后加入吸附柱中，离心 1 min（12000r/min）。

（7）弃液体，在将漂洗液（500 μL）加入吸附柱中，离心 1 min（12000r/min）。

（8）弃液体，步骤（7）重复两次。

（9）弃掉上述液体，将吸附柱放置到收集管，离心 2 min（12000r/min）。

（10）室温条件下，将吸附柱放置 5min，干燥后，后加洗脱液（50 μL），离心 1 min（12000 /min）。

（11）将步骤（10）离心后得到的液体再次加入到吸附柱中，离心 1 min（12000r/min）。此时所得到的溶液为本次试验所需的基因组 DNA。

（12）检测步骤（11）所得基因组 DNA 质量，使用琼脂糖凝胶（1%）电泳和采用分光光度法（260nm/280nm）检测光密度比的方法。将提取的基因组 DNA 样品储存（-20℃），等待进一步分析。

（13）在琼脂糖凝胶（2%）中提取扩增子，并使用凝胶提取试剂盒（AxyPrep DNA），根据说明步骤进行 DNA 纯化，根据标准方案，将纯化后的扩增子合并并在等摩尔和配对末端测序（在 IlluminaMiSeq 平台上进行）。

2.2.5 数据统计与分析

方法同第一章（1.2.6）。

2.3 结果与分析

2.3.1 复合中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅免疫性能的影响

表 2-1 卡洛斯鹅不同日龄血清 IgA、IgM、IgG 分析

Tab. 2-1 Analysis of serum IgA, IgM and IgG of Carlos goose at different ages

指标 Indexes	43 日龄		70 日龄	
	对照组	试验组	对照组	试验组
IgA	295.46±36.23	320.71±15.01	222.92±5.62	311.76±2.06
IgM	2145.23±	1867.70±	1503.27±	2204.11±63.22 ^a
	261.68 ^a	75.17 ^{ac}	89.94 ^c	
IgG	1608.38±95.31 ^a	2088.21±	1086.54±59.96	1677.25±
		99.43 ^b		124.66

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母或表示差异不显著（P > 0.05）

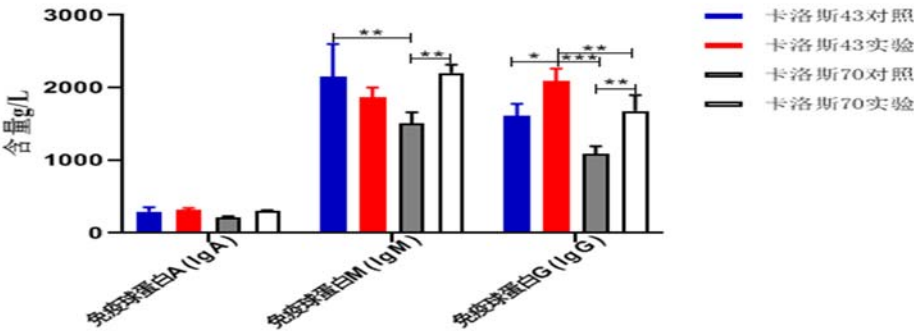


图 2.1 卡洛斯鹅不同日龄血清 IgA、IgM、IgG 分析

Fig.2.1 Analysis of serum IgA, IgM and IgG of Carlos goose at different ages

由表 2-1 和图 2.1 可知，卡洛斯鹅 43 日龄时 IgG 含量显著提高 ($P < 0.05$)；70 日龄试验组 IgM 和 IgG 含量均极显著大于 70 日龄对照组 ($P < 0.01$)，分别提高 46.62%和 54.37%；试验组 IgA 含量也有所提高（差异不显著）。

表 2-2 籽鹅不同日龄血清 IgA、IgM、IgG 分析

Tab.2-2 Analysis of serum IgA, IgM and IgG of Seed goose at different ages				
指标 Indexes	43 日龄		70 日龄	
	对照组	试验组	对照组	试验组
IgA	268.97 ± 3.85	243.69 ± 8.96	261.24 ± 8.34	298.05 ± 29.01
IgM	1542.67 ± 13.54 ^a	2013.03 ± 158.92 ^{abc}	1661.95 ± 161.77 ^{ab}	2329.31 ± 61.77 ^c
IgG	1307.56 ± 65.64	1786.89 ± 52.21	1347.34 ± 78.69	1607.88 ± 121.62

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著 ($P < 0.05$)，不含字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)

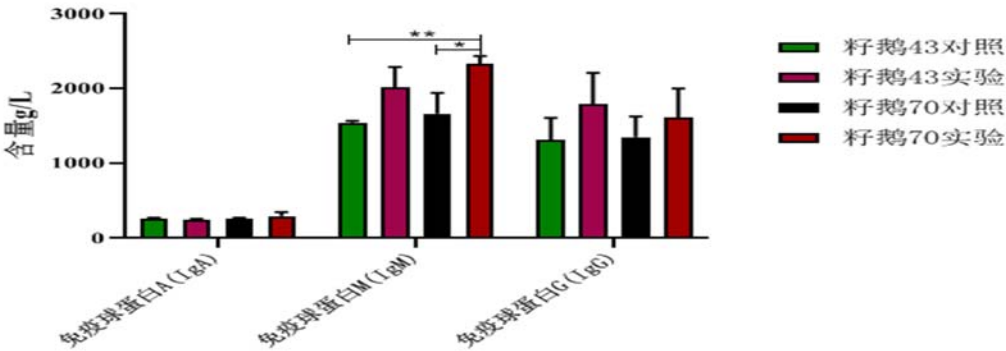


图 2.2 籽鹅不同日龄血清 IgA、IgM、IgG 分析

Fig.2.2 Analysis of serum IgA, IgM and IgG of Seed goose at different ages

由表 2-2 和图 2.2 可知，籽鹅 43 日龄试验组 IgM 和 IgG 含量分别提高了 30.49%和 36.66%（差异不显著）；籽鹅试验组 70 日龄时 IgA 和 IgG 和 IgM 含量也有不同程度的提高，其中试验组 IgM 含量显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

2.3.2 中草药对鹅肠道菌群丰度和多样性影响分析

添加中草药后第 43、70 天，卡洛斯鹅及籽鹅肠道菌群丰富度（Chao1 和 obeserved-species 指数）和多样性（shannon 指数）与对照组相比均无显著差异，表明添加中草药并未破坏鹅肠道菌群平衡（如表 2-3, 2-4 和图 2.3, 2.4 所示）。

表 2-3 卡洛斯鹅肠道菌群 α 多样性指数分析

Table 2-3 Analysis of α Diversity Index of Intestinal Flora of Carlos Goose			
组别(Group)	Chao1	Observed-species	Shannon
A:卡-试验组（43d）	985±38.82	807±52.17	5.657±0.5054
C:卡-对照组（43d）	964±68.95	794±24.83	6.707±0.8475
B:卡-试验组（70d）	591.7±159.2	361±122.1	3.39±0.8171
D:卡-对照组（70d）	760.6±85	533.7±126	4.423±1.223

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母表示差异不显著（P > 0.05）

表 2-4 籽鹅肠道菌群 α 多样性指数分析

Table 2-4 Analysis of α Diversity Index of Intestinal Flora of Seed Goose			
组别(Group)	Chao1	Observed-species	shannon
E:籽-试验组（43d）	473±56.91	405.3±63.09	4.687±0.8039
G:籽-对照组（43d）	605.3±133.1	531.6±148.5	4.073±1.607
F:籽-试验组（70d）	442.5±40.29	285±84.45	2.323±0.9634
H:籽-对照组（70d）	335.3±61.18	220±50.11	2.203±0.3365

注：同行数据肩标小写字母不相同表示差异显著（P < 0.05），不含字母表示差异不显著（P > 0.05）

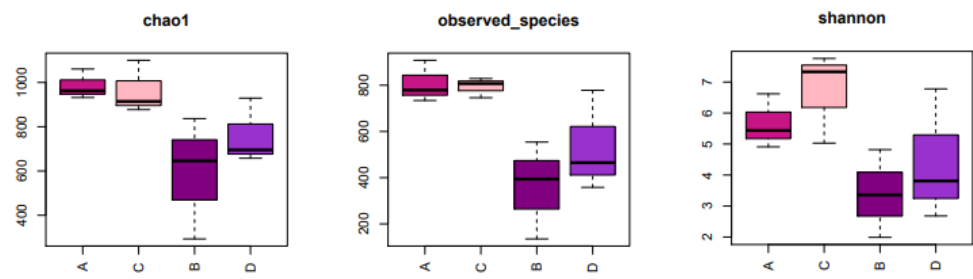


图 2.3 卡洛斯鹅肠道菌群 α 多样性指数分析

Fig. 2.3 Analysis of α Diversity Index of Intestinal Flora of Carlos Goose

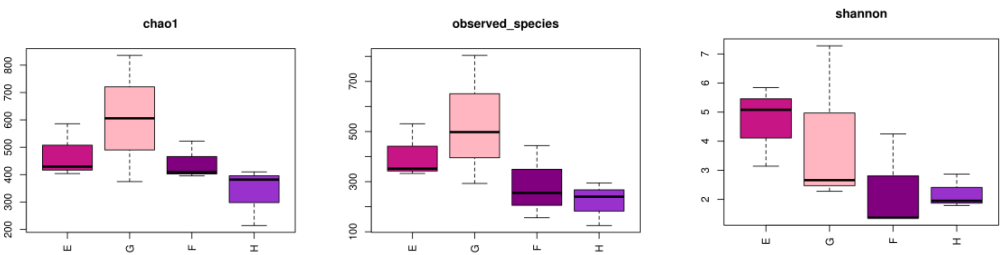


图 2.4 籽鹅肠道菌群 α 多样性指数分析

Fig. 2.4 Analysis of α Diversity Index of Intestinal Flora of Seed goose

2.3.3 中草药对鹅肠道菌群组成与结构的影响分析

肠道菌群的物种组成分析结果可见，卡洛斯鹅添加中草药后 70 天，对肠道菌群组成影响较为明显；而 43 天与对照组相比则差异不大。从门水平上，与对照组相比，试验组（70 天）肠道优势菌主要代表厚壁菌门（Firmicutes）和拟杆菌门（Bacteroidetes）丰度明显增多，变形菌门（Proteobacteria）的丰度则明显下降；属水平上，试验组埃希-志贺菌属（*Escherichia-Shigella*）丰度明显下降，而梭状芽胞杆菌属（*Paraclostridium*）、乳球菌属（*Lactococcus*）及乳酸杆菌属（*Lactobacillus*）丰度均明显增多。（如图 2.5 和 2.6 所示）

籽鹅的肠道菌群组成分析结果则表现为添加中草药后 43 天对菌群组成影响明显，而 70 天则变化不明显（与对照组相比）。从门水平，与对照组相比，试验组（43 天）肠道优势菌厚壁菌门（Firmicutes）和拟杆菌门（Bacteroidetes）丰度明显增多，变形菌门（Proteobacteria）的丰度则明显下降；属水平，中草药添加组中假丝酵母菌属（*Candidatus Arthromitus*）乳球菌属（*Lactococcus*）、乳酸杆菌属（*Lactobacillus*）丰度增多，而螺杆菌属（*Helicobacter*）则明显减少（如图 2.7 和 2.8 所示）。

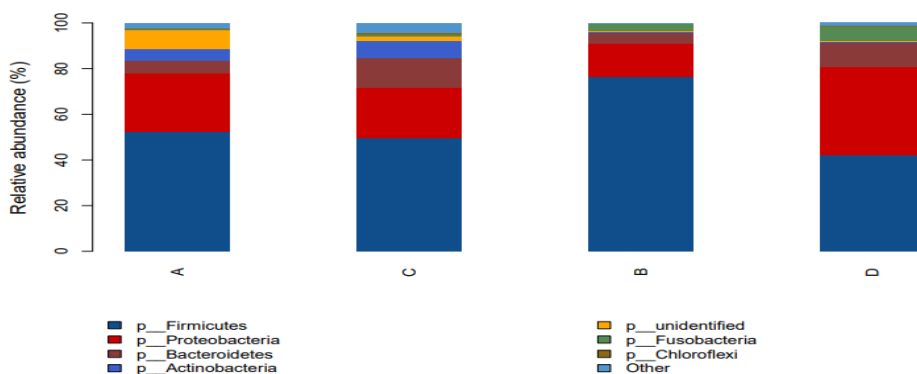


图 2.5 卡洛斯鹅门水平菌群组成分析

Fig. 2.5 Analysis of the composition of horizontal flora of Carlos goose

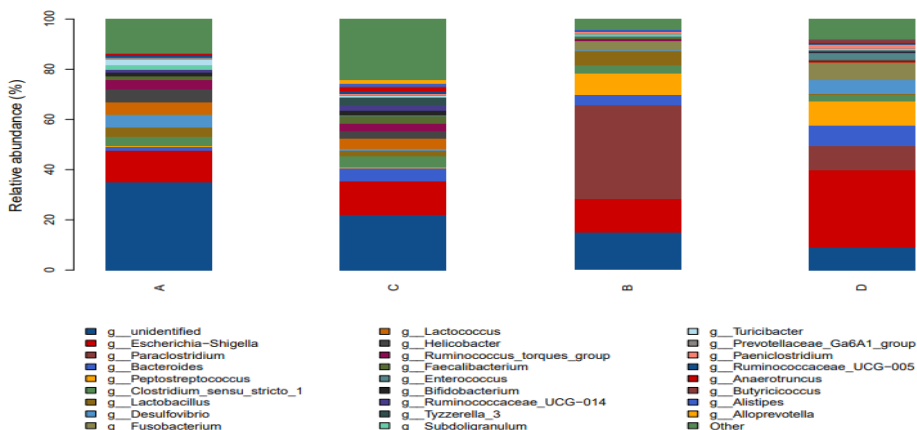


图 2.6 卡洛斯鹅属水平菌群组成分析

Fig. 2.6 Analysis of the composition of horizontal flora of Carlos goose

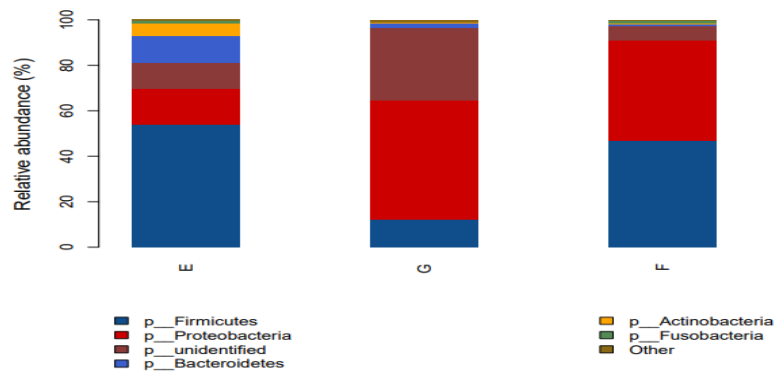


Fig. 2.7 Analysis of the composition of horizontal flora of Seed goose

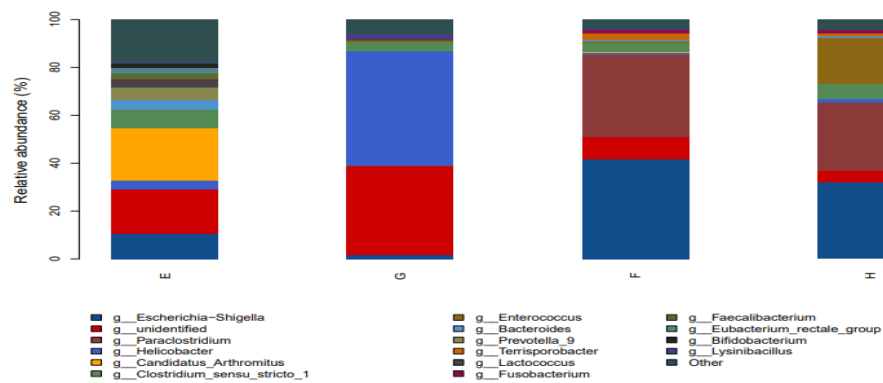


图 2.8 籽鹅属水平菌群组成分析

Fig. 2.8 Analysis of the composition of horizontal flora of Seed goose

2.3.4 Lefes 分析

Lefes 分析表明卡洛斯鹅在添加中草药 43 天, 益生菌(*Lactobacillus_sharpeae*) 显著增多; 而在添加中草药 70 天, 致病菌代表梭菌属 (*Fusobacterium*) 则显著减少 (如图 2.9 所示)。

籽鹅在添加中草药 43 天, 可见粪球菌 (*Coproccoccus3*) 显著增多; 而添加中草药 70 天, *Paraclostridium*、梭菌属 (*Fusobacterium*) 显著增多 (如图 2.10 所示)。

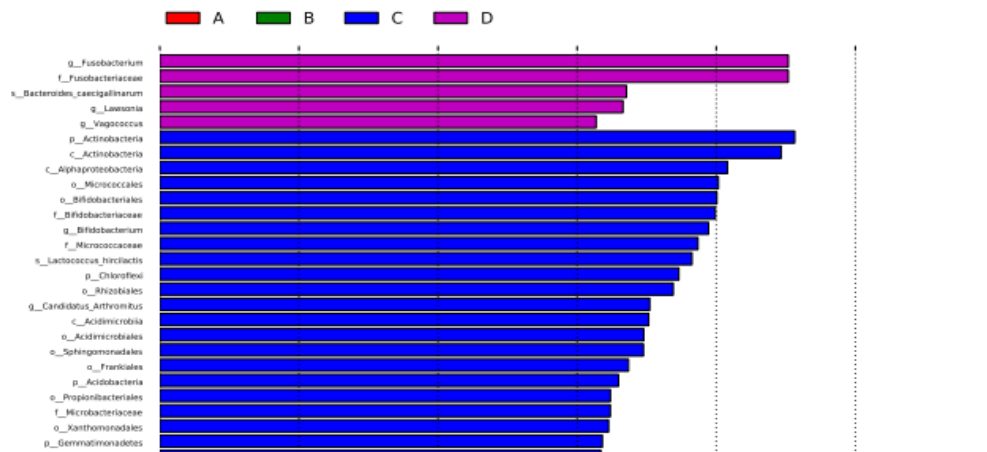


图 2.9 卡洛斯鹅的 LDA 评分

Fig. 2.9 Carlos goose's LDA Score

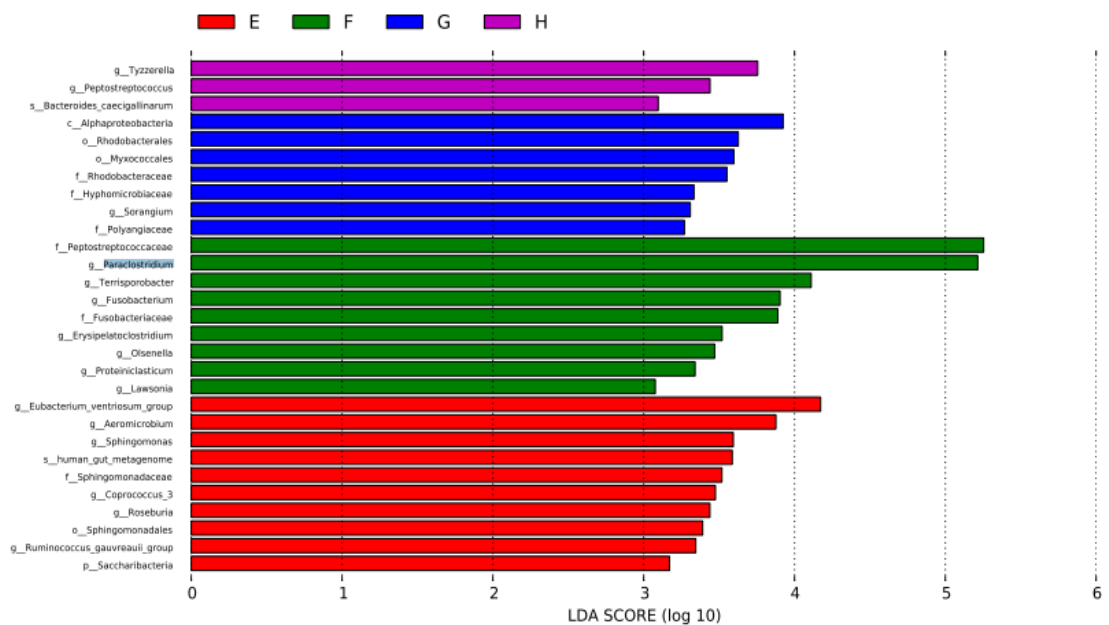


图 2.10 籽鹅的 LDA 评分

Fig. 2.10 Seed goose's LDA Score

2.4 讨论

2.4.1 复合中草药添加剂对卡洛斯鹅和籽鹅免疫性能的影响

完善的免疫机能是机体抗病性能的核心基础和重要保障。众多研究表明，中草药添加剂有利于提高畜禽的免疫性能^[51-53]。杨翠等^[54]研究表明，“连藤”中草药添加剂在一定程度上提升三黄鸡的免疫性能。隋玉健等^[55]将中草药添加剂饲喂产蛋鹅，结果表明中草药添加剂可以提高鹅血液中免疫球蛋白的含量。简仕燕等^[56]研究指出，中草药添加剂可增强断奶仔猪免疫力，提高血液中 IgM、

IgG 和 IgA 的含量, 可用于替代抗生素在生产实践的应用。M. Rahman Alizadeh 等^[57]发表, 按一定比例在日粮中添加丁香芽, 对蛋鸡血液中血脂和血清酶调节的具有好处。最好本试验研究也发现卡洛斯鹅和籽鹅添加中草药后 70 天, 血液中的 IgA、IgM 和 IgG 均有较为明显的提高, 特别是卡洛斯鹅血清 IgM 和 IgG 水平显著增高 ($P < 0.01$), 与以往研究结果相符。且已有研究表明白头翁、龙胆等可诱导机体产生干扰素 (IFN), 进而调节免疫功能; 白术多糖可激活细胞免疫, 对抵御肠道致病菌感染, 维持肠道健康有优势; 而党参多糖则有助于益生菌的生长, 进一步增强机体抗病能力^[58-59]。由此可见, 本试验应用的中草药添加剂在提高两个品种鹅的免疫力方面也具有较好效果。

2.4.2 中草药对鹅肠道菌群的影响

肠道既是动物消化食物、吸收营养的主要场所, 也是提高机体抗病力、促进动物健康发育的免疫器官, 因而“养好肠道”也是健康养殖的一个重要保障^[60-61]。鹅肠道中寄居大量的肠道菌群如芽胞杆菌、乳球菌等, 菌群的丰富度和菌群平衡对鹅体的健康生长有重要意义。中草药添加剂可增加肠道菌群的丰富度, 调节肠道中微生物的稳定性, 提高机体免疫力^[62]。陈淑珍等^[63-64]在断奶仔猪的日粮中添加 1.0% 复方中草药, 研究发现明显增加了双歧杆菌和乳酸杆菌的数量, 降低大肠埃希菌的数量, 改善肠道菌群组成, 提高仔猪生长性能。李琳倩等^[65]研究表明, 中草药添加剂显著提高了有益菌的相对丰度 ($P < 0.05$), 如粪球菌属 2 (*Coprococcus* 2)、拟杆菌属 (*Bacteroides*) 和普雷沃氏菌科 UCG-004 (*Prevotellaceae* UCG-004) 等, 显著降低了有害菌的相对丰度 ($P < 0.05$), 如普雷沃菌属 2 (*Prevotella* 2) 和反刍真杆菌群 (*Eubacterium ruminantium* group) 等, 从而调节肠道菌群代谢生成和结构, 提升母猪的发情率, 促进消化吸收功能, 改善机体状况。高文婧等也发现, 中草药添加剂对改善芦花鸡的肠道菌群组成, 增强机体免疫力, 提升生长发育状况等效果较好^[66-67]。本试验研究发现添加复方中草药并未破坏肠道菌群的平衡, 且明显提高了芽胞杆菌属及乳球菌属等有益菌的丰度, 明显降低了变形菌门等致病菌的丰度; 增加了籽鹅肠道内中假丝酵母菌属和粪球菌的丰度, 而后的代谢产物也与短链脂肪酸 (SCFAs) 代谢呈正相关。由此可见, 中草药添加剂对维持肠道菌群的平衡和结构, 进而提升鹅机体肠道健康和抗病力具有潜在的重要意义。

2.5 小结

1. 复合中草药试验组卡洛斯鹅 43 日龄时 IgG 显著提高, 70 日龄时 IgM、IgG 含量极显著提高 (46.62%和 54.37%); 试验组籽鹅 43 及 70 日龄时, IgM 和 IgG 含量均相比较较高;

2. 复合中草药试验组卡洛斯鹅 43 日龄时有益菌显著增多, 70 日龄时梭菌属 (有害菌) 显著减少; 籽鹅 43 日龄时乳球菌属、乳酸杆菌属丰度增多, 而螺杆菌属、变形菌门则明显减少。

结论

1. 复合中草药极显著提高试验组卡洛斯鹅天冬、谷、赖氨酸含量, 胆固醇含量极显著降低; 显著提高试验组籽鹅肌肉中水分、铁、钠、钙含量, 且试验组鹅肌肉中均未检测到抗生素残留;

2. 复合中草药试验组卡洛斯鹅 43 日龄时 IgG 显著提高, 70 日龄时 IgM、IgG 含量极显著提高; 试验组籽鹅 43 及 70 日龄时, IgM 和 IgG 含量均相比较较高;

3. 复合中草药试验组卡洛斯鹅 43 日龄时有益菌显著增多, 70 日龄时梭菌属 (有害菌) 显著减少; 籽鹅 43 日龄时乳球菌属、乳酸杆菌属丰度增多, 而变形菌门则明显减少。

参考文献

- [1] 吴伟, 高光, 何峰, 等. “吉林农大白鹅”蛋用品系选育的研究[J]. 吉林农业大学学报, 2002(04):95-98.
- [2] 刘正文. 探究动物滥用抗生素的危害与对策[J]. 兽医导刊, 2019. (19) 11: 64.
- [3] 佚名. 中国畜禽遗传资源志[M]. 中国农业出版社, 2015.
- [4] 刘亚娟. 中草药饲料添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[D]. 河北农业大学, 2007.
- [5] 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(05):65-66.
- [6] 刘根新. 中草药添加剂促进蛋鸡生产性能的试验研究 [J] . 饲料广角, 2007 (11) : 36 - 38.
- [7] 付兴周, 路志芳, 申海燕. 复方中药对肉鸡生长性能、免疫器官指数及肉质的影响 [J]. 江苏农业科学, 2017, 45(05): 161-163.
- [8] 门文卉. 降胆固醇中草药添加剂组方设计及其对蛋鸡生化指标和蛋品质的影响[D]. 昆明理工大学, 2016.
- [9] 胡广英, 曹日亮, 刘华栋. 中草药超微粉剂对晋阳白猪肉质的影响[J]. 中国猪业, 2018, 13(07): 55-59.

- [10]朱志刚,胡建刚,章华其,等.中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J].浙江农业科学,2011(2):423-425.
- [11]刘梅,郭东新,李方方,等.中草药饲料添加剂对兔肉品质的影响[J].中国养兔,2018(1):39-40.
- [12]赵明净,董发明,朱天才.中药催肥益质散对育肥后期肉牛增重和肉质的影响研究[J].中国兽医杂志,2013,49(07):55-57.
- [13]王宏辉.基础日粮添加不同含量复方中草药添加剂对奶牛生产性能的影响[J].中国乳业,2018(09):39-40.
- [14]杨娇,杨阳,葛东宁,等.中草药添加剂对雏鸡免疫器官及肠道组织的影响[M].野生动物杂志,2008,29(3):131-134.
- [15]陈永辉,钟莲.公英散治疗奶牛乳房炎的临床效果观察[J].中国畜牧兽医,2008(5):82-83.
- [16]于浩然.复方中草药对患小鹅瘟病毒雏鹅的疗效观察[D].东北农业大学,2018.
- [17]张鑫,王爱国.中草药添加剂对断奶仔猪黄白痢的防治及增重的影响[J].中国畜牧杂志,2008(9):52-53.
- [18]韩剑众,胡永金,田允波,等.中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影云南农业大学学报.2002,(01):56-58.
- [19]葛兵,陈林.中草药饲料添加剂的研究进展[J].畜牧与饲料科学,2010,31(3):32-34.
- [20]王洪贺,高琳琳,王春清.复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J].中国饲料,2019(17):73-75.
- [21]吴增华.中草药添加剂对断奶羔羊增重及免疫力的影响[J].现代畜牧兽医,2012,12:49-50.
- [22]杜永才,龚月生.饲用中草药添加剂的作用机理及效果[J].畜牧兽医杂志,2003,22(6):20-22.
- [23]唐高山.断奶仔猪应激反应原因分析及相应措施[J].国外畜牧学(猪与禽),2013,33(07):65-67.
- [24]武果桃,牛琛,任杰,等.中药对热应激肉仔鸡损伤肝脏修复病理学观察[J].中兽医医药杂志,2016,35(06):10-12.
- [25]赵晨,李海林,王明阳,等.甜菜碱在家禽抗应激方面的作用研究进展[J].畜牧兽医科学,2020.22:158-159.
- [26]郭建凤.中草药添加剂“宰前安”对猪肉品质影响的研究[J].养猪,2011(6):62-64.
- [27]李婷,王思芦.中草药在牛羊养殖中的应用研究进展[J].黑龙江农业科学,2019

- (7): 172-175.
- [28]米占锋. 复方中草药对种公牛性欲和精液品质的影响研究 [J]. 中国牛业科学, 2015, 41 (2): 45- 46, 52.
- [29]严迪华. 中草药复方制剂对公猪精液品质的影响研究 [D]. 长沙: 湖南农业大学, 2011.
- [30]李海江. 中草药饲料添加剂在肉羊改良生产中的促繁殖长防病作用试验研究 [J]. 中兽医学杂志, 2017 (1): 5.
- [31]赵万乐. 复方中草药添加剂对种公兔繁殖性能的影响 [J]. 中国养兔, 2016 (4): 9-17.
- [32]马春阳, 罗正, 李鸿博, 等. 微生态制剂对蛋鸡生长性能、肠道菌群和抗体效价的影响研究[J]. 中国畜牧杂志. 2015, 51 (5): 60-64.
- [33]于岚, 邢志凯, 米双利, 等. 中药对肠道菌群的调节作用. [J]. 中国中药杂志, 2019, 44 (1): 34-39.
- [34]王芳芳, 刁华杰, 王志龙. 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生长性能的影响. [J]. 中国畜牧杂志, 2017 (3): 121-124.
- [35]王立斌, 杨晓伟, 刘振宇, 等. 复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. 猪营养, 2021, (3): 13-16.
- [36]司春灿, 林英, 韩文华, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡体重及屠宰指标的影响[J]. 江西农业学报, 2020, 32 (7): 117-120.
- [37]申红春. 饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2019 (3): 68-70.
- [38]胡忠泽, 朱辉, 李敏娜. 复方中草药添加剂对肉鸡肉质的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2005 (09): 37-39.
- [39]梁林, 钱永生, 王钰, 等. 中草药酵母硒对 AA 肉鸡肌肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, (3): 9.
- [40]胡广英, 曹暄雅, 曹日亮, 等. 中草药添加剂对不同猪种肉质中脂肪酸和胆固醇含量的效应[J]. 养猪, 2018 (1): 65-68.
- [41]禹娟红. 当归用作饲料添加剂的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2016 (05): 87-90.
- [42]邓志刚, 潘玉春, 张银芝, 等. VE 和有机微量元素对猪肉质的影响研究[J]. 饲料广角, 2011, (01): 19-23.
- [43]章杰, 武秋申, 揭晓蝶, 等. 不同纤维源日粮对四川白鹅肉品质及氨基酸含量的影响 [J]. 中国畜牧兽医. 2020, 47 (03): 736-743.
- [44]Zaheer, K. 2015. An Updated Review on chicken eggs: production, consumption, management aspects and nutritional benefits to human health. Food Nutr. Sc

- i. 6:1208-1220.
- [45] PELLET P L, YOUNG V R. Nutritional Evaluation of Protein Foods[M]. Japan: The United National University, 1980.
- [46] 席斌, 李大伟, 郭天芬, 等. 不同品种鸡肌肉中氨基酸、脂肪酸及肌苷酸比较[J]. 甘肃农业大学学报. 2020, 55(02): 46-53.
- [47] 陈风云. 抗生素药物滥用对畜禽养殖业的危害[J]. 乡村科技 2019, (20), 101-102.
- [48] 陈永亮, 吕颜枝, 房超. 中草药替代抗生素对肉鸡育肥后期抗生素残留量的影响[J]. 家禽科学. 2020, (10): 8-11.
- [49] 夏继桥, 姜海龙, 何忠梅, 等. 中草药替代抗生素对育肥猪生长性能和抗生素残留量的影响[J]. 中国畜牧杂志. 2013, 49(23): 68-70.
- [50] 黄晓霞, 谭树华. 生猪无抗养殖替代物研究现状与前景[J]. 猪业科学. 2019, 36(04): 72-75.
- [51] Hua-wei LIU and Jian-ming TONG and Dao-wei ZHOU. Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production[J]. Agricultural Sciences in China, 2011, 10(8): 1262-1272.
- [52] Effects of dietary levels of essential oil extracts from *Moringa oleifera* and *Artemisia afra* on kidney histology, haemato-immunological parameters and disease resistance in *Clarias gariepinus*[J]. Esau Matthews Mbokane; Ngonidzashe Adreck Gukuta Moyo. Aquaculture Research. 2020(1)
- [53] Alternatives to antibiotics as growth promoters for use in swine production: a review[J]. Philip A Thacker. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2013(E. Suppl)
- [54] 杨翠, 廖玉英, 胡庭俊, 等. “连藤”中草药添加剂对广西三黄鸡血液生化、免疫及抗氧化性能的影响[J]. 饲料研究. 2021, 44(02): 41-45.
- [55] 隋玉健, 杨薇, 胡静涛, 等. 复合中草药添加剂对产蛋期吉林白鹅血液指标的影响[J]. 吉林农业大学学报. 2020, 42(04): 443-446.
- [56] 简仕燕, 吴文旋, 赵鹏, 等. 中草药饲料添加剂对断奶仔猪养分消化率、血液免疫性能的影响[J]. 饲料工业 2020, 41(07): 50-54.
- [57] M. Rahman Alizadeh et al. Clove bud (*Syzygium aromaticum*) improved blood and hepatic antioxidant indices in laying hens receiving low n-6 to n-3 ratios[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2017, 101(5): 881-892.
- [58] 王敏, 王永芳, 段平男, 等. 白术多糖对肠道健康和免疫功能的调控机制及其在畜禽生产中的应用[J]. 动物营养学报. 2021, 19(2): 11.

- [59]张维捷, 谢兴非, 闫鹤. 一种复方中草药对阿尔兹海默症模型小鼠认知功能障碍及肠道菌群的影响[J]. 食品工业科技. 2020, 17 (12) :11.
- [60]Gut microbiota and developmental programming of the brain: from evidence in behavioral endophenotypes to novel perspective in obesity. Manco Melania. Frontiers in cellular and infection microbiology .2012
- [61]Advances in the methods for studying gut microbiota and their relevance to the research of dietary fiber functions[J] . Joshua Gong, Chengbo Yang. Food Research International .2012 (2)
- [62]Molecular profiling of bacterial species in the caecum of geese. B. Y. Liu, Z. Y. Wang, H. R. Wang. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE .2011
- [63]陈淑珍. 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生长性能[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2020, 40(09), 27-28.
- [64]王芳芳, 刁华杰, 王志龙, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生长性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(03):121-124.
- [65]李琳倩, 张云龙, 刘日亮, 等. 中草药添加剂对后备母猪生长性能、发情率、血清指标和肠道微生物的影响[J]. 动物营养学报. 2020, 32(06): 2586-2600.
- [66]Effect of Bacillus subtilis C-3102 spores as a probiotic feed supplement on growth performance, noxious gas emission, and intestinal microflora in broilers. Jeong J S, Kim I H. Poultry Science .2014
- [67]高文婧, 于佳楠, 王晶, 等. 复合中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能、肠道菌群及脾脏 IL-2 mRNA 表达量的影响[J]. 中国家禽. 2019, 41(18): 28-33.

致 谢

光阴荏苒，转眼间研究生生涯即将画上句号。回首这两年的时光，无论在科研还是生活中都收获颇多。首先要诚挚地感谢我的导师孙永峰教授，在科研上，老师对科研的严谨、精益求精的治学态度是我学习的楷模，对我论文的选题、试验设计、论文定稿，都倾注了大量的心血；在生活中，老师教会我做人做事应踏实肯干、严谨、有责任心，这些为人处世的人生道理使我受益匪浅。老师工作的勤勉与严格要求值得我们一生受益，涓涓师恩，铭记于心永不难忘。衷心地感谢鹅研团队的隋玉健老师、孟昭全老师、呼丹老师、胡静涛老师生产工作与生活中的指导与帮助。还要感谢鹅研团队已经毕业的师兄路洪涛硕士、sello 硕士、许晨光硕士、刘畅硕士、孙越硕士、刘静硕士、杨薇硕士，还有同学周宇轩、李晟毅、petunia（爱玲）、宋玉朴、冯自强、Kassim、闫晓敏、师妹付金红、刘托娅等。在团队的这个大家庭里每天都过的很充实，感谢大家在研究生期间对我的帮助，使我成长了许多。还要感谢我的同学刘喜泽、王永亮、曹旭等在论文写作与生活上对我的鼓舞与帮助，感谢所有帮助过我和相识的人，你们都是我人生道路上最珍贵的回忆。最后想对我的家人们说一声辛苦了，你们的支持是我最坚强的后盾，我会继续努力，不辜负你们的期望。

最后想对老师和同学们说，再忙再累也要照顾好身体。再次感谢我的母校与老师同学们，希望你们以后的科研与人生道路都能顺风顺水、生活美满，感谢你们！

二零二一年仲夏 许云

鵬